DOSSIÊ DE AUDITORIA INDEPENDENTE

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG) — Exercício Findo em 31/12/2025

Discente / Auditor:	Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB: 222020687	**Professor Orientador:**	Lucas Oliveira Gomes Ferreira
Componente Curricular:	Auditoria 1 — CCA0024 — Turma 02 — 2026.2	**Instituição Ensino:**	Universidade de Brasília (UnB) — FACE / CCA
Companhia Auditada:	COPASA MG — CNPJ 17.281.106/0001-03	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP encerrada em 31/12/2025)
Data de Conclusão:	25/10/2026	**Foco da Auditoria:**	Saldo do Ativo Intangível (R$ 7.179.980.000,00)

AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CARÁTER DIDÁTICO (ISENÇÃO LEGAL E ACADÊMICA): Este dossiê constitui um trabalho acadêmico de simulação prática desenvolvido estritamente para fins de avaliação na disciplina de Auditoria 1 do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília (UnB). As análises, exames, papéis de trabalho, testes de amostragem estatística e conclusões contidos neste documento **NÃO representam e NÃO substituem um Relatório de Auditoria Independente oficial** emitido nos termos das normas profissionais do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da International Federation of Accountants (IFAC). Os dados financeiros consolidados foram extraídos das demonstrações financeiras públicas reais da COPASA MG referentes ao exercício de 2025 (Fontes F1 a F7). A base de dados microgranular subjacente à conta auditada (500.000 registros individuais de ativos) foi gerada algorítmicamente (sinteticamente) para aplicação de auditoria baseada em dados e procedimentos estatísticos.

SUMÁRIO DO DOSSIÊ ACADÊMICO (SEÇÕES 1 A 8)

1. Identificação da Entidade, Fontes e Metodologia Seção 1

1.1 Caracterização Societária e Códigos de Negociação p. 1.1

1.2 Relação de Fontes Utilizadas (F1 a F7) p. 1.2

1.3 Versões das Normas Profissionais Consultadas (NBC TA / CFC) p. 1.3

1.4 Convenção de Classificação dos Procedimentos (R / P / S) p. 1.4

1.5 Limitações Gerais do Trabalho Acadêmico p. 1.5

2. Compreensão Inicial do Exercício de 2025 Seção 2

2.1 Principais Números e Indicadores Financeiros do Exercício p. 2.1

2.2 Fatos Relevantes e Eventos Críticos para o Planejamento p. 2.2

3. Base de Dados Simulada: Escolha da Conta Seção 3

3.1 Ranking de Materialidade do Ativo Consolidado p. 3.1

3.2 Conta Escolhida e Justificativa de Risco (Alinhamento ao KAM nº 2) p. 3.2

3.3 Escopo, Parâmetros e Calibragem da População Simulada (500k Linhas) p. 3.3

4. Planejamento da Amostragem Estatística (MUS / PT-320) Seção 4

5. Execução dos Testes Substantivos em Base de Dados (PT-530) Seção 5

6. Avaliação das Distorções e Achados de Auditoria Seção 6
7. Emissão de Relatórios e Encerramento Seção 7
8. Conclusão Integrada e Limitações Seção 8

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, FONTES E METODOLOGIA

1.1 Caracterização Societária e Códigos de Negociação

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG) é uma sociedade anônima de capital aberto, de economia mista, cujo acionista controlador majoritário é o Estado de Minas Gerais (detentor de 50,03% das ações com direito a voto). Fundada com a finalidade social de planejar, executar, operar e explorar serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, a companhia atua como concessionária em mais de 600 municípios mineiros, atendendo a uma população estimada em 11,8 milhões de habitantes no abastecimento de água e 8,5 milhões nos serviços de esgotamento.

A companhia tem suas ações ordinárias negociadas no segmento especial de governança corporativa denominado **Novo Mercado da B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão**, sob o ticker `CSMG3`. A adesão ao Novo Mercado impõe os mais elevados padrões de transparência contábil, incluindo a manutenção de 100% de *Tag Along* para acionistas minoritários, a obrigatoriedade de conselho de administração com membros independentes e a divulgação de demonstrações contábeis elaboradas em estrita conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IFRS/CPC).

Item / Parâmetro Societário	Informação Declarada / Dados de Cadastro Oficial	Fonte da Informação
Denominação Social	Companhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA MG	F5 (B3 Cadastral)
CNPJ / Inscrição Estadual	17.281.106/0001-03 / IE: 062.610.963.0039	F1 (DFP 2025, p. 1)
Sede Social e Foro Legal	Rua Mar de Espanha, 525 — Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte / MG	F1 (DFP 2025, p. 1)
Objeto Social Principal	Prestação de serviços públicos de água potável, esgotamento e resíduos sólidos	F5 (B3 Cadastral)
Segmento de Listagem B3	Novo Mercado (Ações Ordinárias — Ticker: CSMG3)	F5 (B3 Cadastral)
Auditor Independente (2025)	Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. (Sócio Resp.: CRC SP-014.225)	F1 (DFP 2025, p. 5)
Aprovação das DFs 2025	Aprovado pelo Conselho de Administração em 25/02/2026	F1 (DFP 2025, p. 12)
Controle Acionário	Estado de Minas Gerais (50,03% ON) / Free Float (49,97% ON)	F1 (DFP 2025, Nota 1)
Órgão Regulador Principal	ARSAE-MG (Agência Reguladora de Serviços de Saneamento de MG)	F6 (Resoluções ARSAE)

1.2 Relação de Fontes Utilizadas

Para assegurar a máxima fundamentação empírica, documental e regulatória a este trabalho de auditoria, foi constituído um acervo documental composto pelas seguintes fontes formais auditadas:

- **F1 — DFP COPASA 2025 (Versão CVM):** Demonstrações Financeiras Padronizadas da COPASA MG relativas ao exercício social encetado em 01/01/2025 e encerrado em 31/12/2025, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes (Grant Thornton) e das Notas Explicativas. Destaque para a Nota Explicativa nº 12 (Ativo Intangível, p. 54), que detalha a composição dos direitos de concessão, obras em andamento e amortizações acumuladas.
- **F2 — DFP COPASA 2024 (Comparativo):** Demonstrações Financeiras completas do exercício social anterior (2024), utilizadas como base para análise de saldos de abertura, recálculo de variações patrimoniais e testes de consistência de princípios contábeis.
- **F3 — CFC / NBC TA (Estrutura Conceitual e Normas Específicas de 200 a 700):** Conjunto de Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), perfeitamente convergentes com as normas internacionais *International Standards on Auditing* (ISA) emitidas pelo IAASB/IFAC.
- **F4 — IBGE (IPCA 2025):** Séries históricas e relatórios oficiais do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utilizados para análise da atualização monetária de ativos regulatórios e projeções inflacionárias.
- **F5 — B3 (Cadastro e Governança COPASA):** Dados cadastrais, atas de reuniões do Conselho de Administração, Estatuto Social e relatórios de governança corporativa arquivados na B3 S.A. referentes à ação `CSMG3`.
- **F6 — ARSAE-MG (Resoluções Tarifárias e Notas Técnicas):** Publicações oficiais e notas técnicas da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais concernentes à homologação dos parâmetros da 3ª Revisão Tarifária Periódica.
- **F7 — Release de Resultados RI COPASA (4T25):** Comunicação oficial da Diretoria de Relações com Investidores enviada ao mercado de capitais referente ao desempenho operacional, financeiro e execução do programa de Capex do 4º trimestre e encerramento do exercício de 2025.

1.3 Versões das Normas Profissionais Consultadas

O planejamento e o desenvolvimento metodológico deste dossiê pautaram-se estritamente na aplicação dos conceitos e exigências contidas nas seguintes diretrizes normativas vigentes no Brasil:

Código da Norma	Título / Escopo Regulatório da NBC TA	Aplicação Específica no Dossiê
NBC TA Estrutura	Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração	Definição dos elementos do trabalho de asseguração didática
NBC TA 200 (R1)	Objetivos Gerais do Auditor Independente	Estabelecimento do ceticismo e julgamento profissional
NBC TA 240 (R1)	Responsabilidade do Auditor quanto a Fraudes	Avaliação dos riscos de fraude na capitalização do Capex
NBC TA 300 (R1)	Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis	Elaboração da estratégia global e plano de auditoria
NBC TA 315 (R2)	Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante	Matriz de riscos e compreensão do ambiente de controle
NBC TA 320 (R1)	Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria	Cálculo da Materialidade Global, Execução e SUD
NBC TA 500 (R1)	Evidência de Auditoria	Critérios de suficiência e adequação das evidências obtidas
NBC TA 530 (R1)	Amostragem em Auditoria	Parâmetros e execução do Sampling de Unidade Monetária (MUS)
ICPC 01 / IFRIC 12	Contratos de Concessão de Serviços Públicos	Contabilização e segregação de Intangível e Ativo Financeiro

Código da Norma	Título / Escopo Regulatório da NBC TA	Aplicação Específica no Dossiê
CPC 20 (R1) / IAS 23	Custos de Empréstimos	Regras de capitalização de encargos financeiros sobre obras

1.4 Convenção de Classificação dos Procedimentos

A fim de manter rigorosa transparência epistemológica e distinguir os procedimentos executados diretamente sobre os relatórios públicos daqueles simulados computacionalmente, adotou-se a seguinte taxonomia procedimental obrigatória em todos os papéis de trabalho deste dossiê:

- **(R) Realizado com evidência pública:** Procedimentos substantivos, exames documentais ou testes analíticos efetivamente conduzidos pela equipe de auditoria com base na verificação e confrontação de dados contidos nas fontes oficiais públicas da COPASA (F1, F2, F5, F6 e F7). Exemplo: conciliação do balanço patrimonial com notas explicativas publicadas.
- **(P) Planejado por falta de acesso:** Procedimentos de auditoria formalmente recomendados pelas normas da série NBC TA, mas cuja execução prática restou inviabilizada no âmbito deste trabalho devido à falta de acesso direto aos sistemas corporativos (SAP ERP), aos bancos de dados de medições físicas de engenharia e aos comprovantes fiscais originais mantidos nos arquivos da auditada. Exemplo: circularização de saldos de subempreiteiras.
- **(S) Simulado para fins didáticos:** Procedimentos computacionais de extração automatizada, recálculo matemático e amostragem estatística (MUS) executados sobre a população sintética de 500.000 registros individuais contida no arquivo `copasa_imobilizado_intangivel_2025_500k. csv`, calibrada rigorosamente para igualar o saldo contábil consolidado do Ativo Intangível em 31/12/2025.

1.5 Limitações Gerais do Trabalho Acadêmico

As análises e conclusões obtidas neste dossiê acadêmico subordinam-se a limites metodológicos estruturais resultantes do formato de estudo didático universitário:

1. **Inacessibilidade ao Sistema ERP Corporativo:** Impossibilidade de extrair trilhas de auditoria nativas ou logs de aprovação de pagamentos direto do ambiente produtivo (SAP) da COPASA.
2. **Ausência de Inspeção Física *In Loco*:** Impossibilidade de realizar vistorias de engenharia nas Estações de Tratamento de Água (ETA), Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) ou canteiros de obras distribuídos pelos municípios concedentes em Minas Gerais.
3. **Uso de Dados Sintéticos Microgranulares:** Para os exames de detalhe da conta Ativo Intangível, utilizou-se uma população sintética gerada por script determinístico (seed `222020687`), a qual, embora reproduza com exatidão o saldo agregado de R$ 7.179.980.000,00, possui transações simuladas para aplicação dos exames de amostragem.

2. COMPREENSÃO INICIAL DO EXERCÍCIO DE 2025

2.1 Principais Números e Indicadores Financeiros do Exercício

Em conformidade com as diretrizes da NBC TA 315 (R2), o planejamento dos exames de auditoria requer o amplo entendimento da posição patrimonial, da situação financeira e do desempenho operacional da entidade auditada. A tabela a seguir apresenta o panorama consolidado dos indicadores fundamentais da COPASA no encerramento do exercício social de 2025 em comparação com o exercício anterior (F1, F7):

Conta / Indicador Contábil Consolidado	Exercício 2025 (R$ mil)	Exercício 2024 (R$ mil)	Variação (%)	Nota / Fonte de Referência
Ativo Total Consolidado	**17.737.247,00**	1 6.480.1 20,00	+ 7,63%	F1 , Balanço Patrimonial
Ativo Intangível (Direitos de Concessão)	**7.179.980,00**	6.780.450,00	+ 5,89%	F1 , Nota Explicativa nº 1 2 (p. 54)
Ativo de Contrato (Infraestrutura)	3.667.71 5,00	3.41 0.200,00	+ 7,55%	F1 , Nota Explicativa nº 11
Ativo Financeiro da Concessão	2.01 6.687,00	1 .950.1 00,00	+ 3,41 %	F1 , Nota Explicativa nº 1 0
Imobilizado Operacional	1 .850.000,00	1 .790.000,00	+ 3,35%	F1 , Nota Explicativa nº 1 3
Patrimônio Líquido Consolidado	8.920.1 40,00	8.350.900,00	+ 6,82%	F1 , Balanço Patrimonial
Receita Operacional Líquida	6.850.320,00	6.230.1 50,00	+ 9,95%	F1 , Demonstração do Resultado
Lucro Líquido do Exercício	1 .1 50.400,00	1 .020.300,00	+ 1 2,75%	F1 , Demonstração do Resultado
Capex Realizado (Investimentos do Ano)	**2.900.000,00**	2.1 50.000,00	**+ 34,88%**	F7, Release RI (4T25)
Alavancagem Financeira (Dívida Líquida/EBITDA)	2,3x	2,1 x	+ 9,52%	F7, Release RI (4T25)

(R/S) Comentário Analítico: O crescimento de 34,88% no volume de Capex efetuado em 2025 (atingindo R$ 2,9 bilhões) reflete a aceleração dos investimentos exigidos pelo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020) para universalização do atendimento de água e esgoto. Esse aumento transacional significativo concentra os riscos de auditoria nas contas de ativo não circulante (Intangível e Imobilizado).

2.2 Fatos Relevantes e Eventos Críticos para o Planejamento

No desenvolvimento do plano global de auditoria (NBC TA 300), a auditoria identificou quatro eventos estratégicos institucionais que influenciaram de forma determinante a matriz de risco da COPASA no exercício de 2025:

1 Processo de Desestatização (Lei Estadual nº 25.664/2025) (R)

Durante o exercício de 2025, o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais aprovou o texto final da Lei Estadual nº 25.664/2025, que autoriza a reorganização societária e o processo de desestatização da COPASA MG. Sob a perspectiva da NBC TA 240 (Fraudes e Erros), a iminência da privatização impõe fortes incentivos à alta administração para a otimização dos indicadores de desempenho financeiro (como EBITDA e Retorno sobre o Patrimônio Líquido). Isso eleva o risco inerente de *gerenciamento de resultados*, manifestado principalmente por meio dodiferimento indevido de despesas operacionais mediante a sua alocação inadequada como despesas capitalizadas no Ativo Intangível.

2 Homologação da 3ª Revisão Tarifária Periódica pela ARSAE-MG (R)

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (ARSAE-MG) homologou o resultado definitivo da 3ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) da companhia (F6). Foram estabelecidos: (i) a Eficiência Tarifária Média (ETM) fixada em **6,56%**; e (ii) o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) regulatório pré-impostos fixado em **13,70% ao ano**. Uma vez que a tarifa cobrada dos usuários finais é diretamente calculada sobre o valor da Base de Ativos Regulatórios (BAR), a validação da exatidão contábil dos saldos do Ativo Intangível e do Ativo Financeiro torna-se vital para evitar distorções no cálculo regulatório.

3 Execução do Programa de Capex Recorde de R$ 2,9 Bilhões (R)

A execução do orçamentário histórico de investimentos atingiu R$ 2.900.000.000,00 no exercício de 2025 (F7). O processamento de dezenas de milhares de medições físicas e financeiras originadas de centenas de contratos de subempreitada eleva exponencialmente o risco operacional de auditoria, notadamente quanto a: (i) falhas de corte temporal (*cutoff*) na incorporação de medições no encerramento do exercício; (ii) duplicidade no processamento de faturas de empreiteiros; e (iii) inadequada valoração de custos indiretos de engenharia própria.

4 Principais Assuntos de Auditoria (KAMs) do Auditor Independente Grant Thornton (R)

De acordo com o relatório emitido pelos auditores independentes Grant Thornton (F1, p. 5 a 11), os focos de maior complexidade e julgamento auditorial no exercício de 2025 foram discriminados como Principais Assuntos de Auditoria (*Key Audit Matters*):

- **KAM nº 1 — Reconhecimento da Receita Operacional Líquida (Medição vs. Não Medição):** Risco relativo à estimativa contábil do volume de água fornecido e não medido entre a data da leitura dos hidrômetros e o último dia do mês.
- **KAM nº 2 — Capitalização de Custos e Encargos no Ativo Intangível e Imobilizado:** Elevado grau de julgamento exercido pela administração na determinação dos critérios de alocação de mão de obra própria, custos indiretos e custos de empréstimos (CPC 20 / IAS 23) aos saldos de ativos de infraestrutura sob concessão.
- **KAM nº 3 — Mensuração e Valoração de Provisões Cíveis, Trabalhistas e Ambientais:** Complexidade no dimensionamento de passivos contingentes decorrentes de litígios societários, contratuais e ambientais.

3. BASE DE DADOS SIMULADA: ESCOLHA DA CONTA

3.1 Ranking de Materialidade do Ativo Consolidado

Com o propósito de definir o escopo de atuação dos testes substantivos de detalhe e amostragem estatística, a equipe de auditoria procedeu ao ranqueamento quantitativo das rubricas do Ativo Consolidado da COPASA MG em 31/12/2025 (F1, Balanço Patrimonial):

Posição	Rubrica Contábil do Ativo Consolidado	Saldo Contábil (R$ mil)	% do Ativo Total	Nível de Risco
1º	**Ativo Intangível (Direitos de Concessão)**	**7.179.980,00**	**40,48%**	**Muito Alto**
2º	Ativo de Contrato (Infraestrutura sob Construção)	3.667.71 5,00	20,68%	**Alto**
3º	Ativo Financeiro da Concessão (Indemnizações)	2.01 6.687,00	11 ,37%	Médio
4º	Imobilizado Operacional (Bens Administrativos)	1 .850.000,00	1 0,43%	Médio
5º	Outros Ativos Não Circulantes (Judiciais/Fiscais)	1 .822.865,00	1 0,27%	Baixo
6º	Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações	1 .200.000,00	6,77%	Baixo
TOTAL DO ATIVO CONSOLIDADO AUDITADO		**17.737.247,00**	**100,00%**	**—**

(R/S) Fonte dos dados consolidados: F1 (DFP COPASA 2025, p. 54).

3.2 Conta Escolhida e Justificativa de Risco

A conta patrimonial selecionada para o desenvolvimento da simulação prática de auditoria baseada em dados e testes de amostragem estatística foi o **Saldo do Ativo Intangível em 31/12/2025**, que registra a cifra consolidada de **R$ 7.179.980.000,00** (Sete bilhões, cento e setenta e nove milhões, novecentos e oitenta mil reais) (F1, Nota 12).

A escolha estratégica dessa rubrica fundamenta-se nos seguintes aspectos contábeis e normativos:

1. **Dominância Quantitativa no Balanço Patrimonial:** A conta representa isoladamente **40,48% de todo o Ativo Consolidado** da COPASA MG. Consequentemente, qualquer erro não corrigido ou desvio de mensuração nesta conta tem o condão de afetar diretamente a materialidade das demonstrações contábeis.
2. **Alinhamento Direto ao KAM nº 2 dos Auditores Independentes (R):** Conforme apontado no parecer da Grant Thornton (F1, p. 7), a capitalização de gastos nos ativos de concessão sob o ICPC 01 exige complexos julgamentos da administração referente ao enquadramento de despesas operacionais vs. investimentos capitalizáveis.
3. **Testes de Afirmações Relevantes da Administração (NBC TA 315):** A rubrica envolve a verificação crítica das seguintes afirmações:
   - *Existência e Ocorrência:* Garantir que os ativos registrados representam obras físicas reais concluídas ou em andamento nas concessões.
   - *Plenitude e Corte:* Assegurar que todas as medições de Capex do exercício de 2025 foram tempestivamente reconhecidas.
   - *Mensuração e Alocação:* Confirmar se os critérios de amortização acumulada e capitalização de juros (CPC 20) respeitam as taxas regulatórias e legais.

3.3 Escopo, Parâmetros e Calibragem da População Simulada

Para viabilizar a auditoria de dados e a execução das CAATs (*Computer-Assisted Audit Techniques*), estruturou-se uma população sintética no repositório acadêmico com base nas seguintes especificações lógicas:

> **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO REPOSITÓRIO SINTÉTICO (BASE INTANGÍVEL):**
> • **Arquivo de Dados:** `copasa_imobilizado_intangivel_2025_500k.csv`
> • **Volume da População (N):** Exactamente **500.000 registros sintéticos**.
> • **Valor Contábil Total ($\sum X_i$):** **R$ 7.179.980.000,00** (Calibrado ao Saldo do Ativo Intangível em 31/12/2025 — F1, Nota 12).
> • **Semente Estocástica Determinística (*Seed*):** `222020687` (Garantia de auditabilidade e replicabilidade do script `gerador_base_copasa.ipynb`).
> • **Dicionário de Estrutura de Dados:** `dicionario_de_dados.md` (Mapeando ID do Ativo, Código do Município Concedente, Descrição da Obra, Data de Lançamento, Valor Contábil Registrado, Conta Contábil de Débito/Crédito e Usuário Aprovador).

A população simulada reproduz com fidelidade a distribuição de lançamentos de uma grande concessionária de saneamento básico, contendo desde pequenas adições descentralizadas de tubulações em municípios do interior de Minas Gerais até grandes projetos estruturantes de captação de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

DOSSIÊ DE AUDITORIA INDEPENDENTE — MÓDULO II

Papéis de Trabalho Gerais e Estruturais (PT-EC a PT-230) — Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG)

PAPEL DE TRABALHO: PT-EC — ESTRUTURA CONCEITUAL DA ASSEGURAÇÃO			
Norma de Regência:	NBC TA Estrutura Conceitual (CFC / IAASB)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Estruturação Conceitual e Limites do Trabalho	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Objetivo do Papel de Trabalho

Caracterizar a estrutura conceitual do trabalho de asseguração, delimitando rigorosamente as fronteiras entre a **auditoria independente real** conduzida pela firma Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. sobre as Demonstrações Financeiras Padronizadas da COPASA MG (F1) e o **trabalho de asseguração didático-acadêmico** desenvolvido no âmbito da Universidade de Brasília (UnB).

2 Tríplice Relação e Elementos do Trabalho de Asseguração

Nos termos da NBC TA Estrutura Conceitual, todo trabalho de asseguração exige a coexistência de cinco elementos fundamentais. A tabela a seguir estabelece o contraste analítico entre a auditoria externa real e a simulação didática praticada neste dossiê:

Elemento da Asseguração	Auditoria Independente Real (Grant Thornton)	Trabalho Didático-Acadêmico (UnB / CCA0024)
1. Tríplice Relação de Partes	• **Auditor:** Grant Thornton (Sócio Resp.: CRC SP-014.225) • **Parte Responsável:** Diretoria Executiva da COPASA MG • **Usuários Previstos:** Mercado de Capitais (B3), CVM, ARSAE-MG, Acionistas	• **Auditor Academicista:** Denzel Pereira Santos (Matrícula 222020687) • **Parte Responsável:** Administração da COPASA (via dados públicos F1-F7) • **Usuário Previsto:** Prof. Lucas Oliveira Gomes Ferreira (Avaliador UnB)
2. Objeto / Objeto de Avaliação	Demonstrações Financeiras Consolidadas completas da COPASA MG relativas ao exercício findo em 31/12/2025 (F1).	Saldo do Ativo Intangível em 31/12/2025 (R$ 7.179.980.000,00) suportado pela base sintética de 500k linhas.
3. Critérios de Avaliação	Estrutura de Relatório Financeiro: Normas Internacionais (IFRS) e Normas Brasileiras de Contabilidade (CPC/CFC).	Normas Técnicas de Auditoria (NBC TA 200 a 700), regulamentação tarifária ARSAE-MG e ICPC 01 / IFRIC 12.
4. Evidência de Auditoria	Acesso irrestrito a livros contábeis, inventários físicos, contratos e sistemas ERP (SAP) da COPASA.	Fontes públicas auditadas **(R)**, amostragem estatística em base de dados simulada **(S)** e testes planejados **(P)**.
5. Relatório de Asseguração	Relatório do Auditor Independente com opinião formal de asseguração razoável emitido em 25/02/2026.	Dossiê acadêmico com conclusões de aprendizado prático e ressalva de isenção de responsabilidade legal.

3 Procedimentos Aplicados e Conclusão do PT-EC

- **(R) Exame de Conformidade Documental:** Leitura e análise da nota explicativa nº 1 e do parecer dos auditores independentes na DFP 2025 (F1, p. 5-12).
- **(S) Enquadramento Metodológico Didático:** Definição do escopo analítico restrito ao Ativo Intangível (R$ 7.179.980,00 mil), vinculando o aprendizado ao exercício prático de amostragem estatística de unidade monetária (MUS).

Conclusão do Preparador: A estrutura conceitual do trabalho didático está plenamente delimitada. As evidências obtidas de fontes públicas (F1 a F7) e da base sintética de 500.000 registros atendem aos critérios de adequação e suficiência didática para a execução das etapas subsequentes de planejamento e aplicação dos procedimentos substantivos.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-200 — OBJETIVOS GERAIS DO AUDITOR INDEPENDENTE E CETICISMO

PAPEL DE TRABALHO: PT-200 — OBJETIVOS GERAIS, ÉTICA E RISK ASSESSMENT			
Norma de Regência:	NBC TA 200 (R1) (ISA 200)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31 /1 2/2025)
Processo / Conta:	Independência, Ceticismo e Matriz de Risco de Auditoria	**Data de Elaboração:**	25/1 0/2026

1 Ética e Declaração de Independência

Em cumprimento aos preceitos do Código de Ética Profissional do Contador e da NBC TA 200 (R1), declara-se que a firma Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. atestou sua independência formal e operacional perante a COPASA MG no relatório publicado nas Demonstrações Financeiras (F1, p. 156), sem a ocorrência de quaisquer impedimentos decorrentes de prestação de serviços não-auditados vedados, vínculos societários ou interesse financeiro direto.

No âmbito deste dossiê didático, o discente preparador declara total ausência de conflitos de interesse, vínculos empregatícios ou ações da COPASA MG (ticker `CSMG3`), atuando estritamente sob o ceticismo profissional acadêmico.

2 Aplicação do Ceticismo Profissional sobre Estimativas Contábeis

O ceticismo profissional exige uma postura permanente de alerta crítico frente a condições que possam indicar possíveis distorções resultantes de erro ou fraude. Na auditoria da COPASA MG (2025), o ceticismo concentrou-se prioritariamente nas seguintes áreas de julgamento da administração:

1. **Capitalização de Custos Indiretos e Mão de Obra Própria no Capex de R$ 2,9 bilhões:** Questionamento dos critérios de alocação de horas de engenharia interna ao custo dos ativos de concessionária em andamento.
2. **Vida Útil Econômica vs. Regulatória dos Direitos de Concessão:** Verificação da aderência das taxas de amortização praticadas frente aos prazos remanescentes dos contratos de programa celebrados com os municípios mineiros.
3. **Provisões para Perdas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD):** Exame dos modelos estatísticos de perda esperada aplicados à carteira de clientes inadimplentes do setor público municipal.

3 Matriz de Avaliação do Risco de Auditoria ($RA = RI \times RC \times RD$)

A NBC TA 200 estabelece que o Risco de Auditoria (RA) é a função combinada do Risco de Distorção Relevante (composto pelo Risco Inerente — RI e Risco de Controle — RC) e do Risco de Detecção (RD). A tabela a seguir consolida a matriz de risco estruturada para as principais contas da COPASA em 2025:

Conta / Processo Relevante	Saldo Contábil (R$ mil)	Risco Inerente (RI)	Risco de Controle (RC)	Foco da Vulnerabilidade (Afirmações)
Ativo Intangível (Concessões)	**7.179.980,00**	**Muito Alto**	**Médio/Alto**	Superavaliação por capitalização indevida de manutenção operacional; falhas no teste de impairment.
Receita Operacional Líquida	6.850.320,00	**Alto**	Baixo/Médio	Ocorrência e Corte (*cutoff*) no faturamento não medido entre a leitura e o encerramento do exercício (KAM 1).
Provisões Cíveis, Trabalhistas e Amb.	890.450,00	**Alto**	**Alto**	Subavaliação de contingências passivas decorrentes da 3ª Revisão Tarifária e ações de recomposição contratual.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/1 0/2026 **Campo de Revisão:** [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-210 — TERMOS DO TRABALHO DE AUDITORIA (CARTA DE CONTRATAÇÃO)

PAPEL DE TRABALHO: PT-210 — EVALUATION OF PRECONDITIONS & ENGAGEMENT LETTER			
Norma de Regência:	NBC TA 210 (R1) (ISA 210)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Acordo sobre os Termos do Trabalho de Auditoria	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Avaliação das Precondições para a Auditoria

Nos termos do item 6 da NBC TA 210 (R1), o auditor deve estabelecer se estão presentes as precondições para a auditoria. Em análise das demonstrações publicadas (F1), constatou-se que:

- **(R) Estrutura de Relatório Financeiro Aceitável:** A COPASA adota as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (CPC/CFC) e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), perfeitamente adequadas para uma companhia aberta listada no Novo Mercado.
- **(R) Concordância da Administração:** A administração reconhece sua responsabilidade pela elaboração e justa apresentação das demonstrações contábeis e pela manutenção dos controles internos necessários para evitar distorções relevantes.

2 Minuta da Carta de Contratação Didática (Engagement Letter)

CARTA DE CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA DIDÁTICA (ACORDO DE AUDITORIA)

À Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA MG

Assunto: Auditoria das Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2025

1. Objetivos e Escopo do Trabalho: Vossa Senhoria solicitou a realização da auditoria das demonstrações financeiras consolidadas da COPASA MG referente ao exercício findo em 31/12/2025, compreendendo o Balanço Patrimonial (Ativo Total: R$ 17.737.247.000,00) e as respectivas demonstrações do resultado, dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido. No âmbito deste dossiê acadêmico (UnB), os exames de detalhe concentram-se no **Saldo do Ativo Intangível em 31/12/2025 (R$ 7.179.980.000,00)**.

2. Responsabilidade do Auditor: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base em nossa auditoria conduziada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria (NBC TA). Essas normas exigem o cumprimento de exigências éticas e o planejamento/execução da auditoria para obter segurança razoável de que as demonstrações estão livres de distorções relevantes.

3. Responsabilidade da Administração: A administração da COPASA é responsável pela elaboração e adequada apresentação destas demonstrações contábeis de acordo com o CPC/IFRS, bem como pelos controles internos que determinou serem necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, seja por fraude ou erro.

4. Estrutura de Relatórios e Comunicação de Fraquezas: Ao final dos trabalhos, será emitido o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis (PT-700/705) e a Comunicação de Deficiências de Controle Interno (PT-260).

Auditoria Acadêmica UnB
Denzel Pereira Santos — Matrícula 222020687

COPASA MG — Administração
Ciente e de Acordo (F1, p. 12)

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026 **Campo de Revisão:** [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-220 — GESTÃO DA QUALIDADE DA AUDITORIA

PAPEL DE TRABALHO: PT-220 — QUALITY MANAGEMENT & INDIVIDUAL RESPONSIBILITY			
Norma de Regência:	NBC TA 220 (R2) (ISA 220)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Supervisão, Revisão e Controle de Qualidade do Dossiê	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Estrutura de Responsabilidade da Equipe de Auditoria

Nos termos da NBC TA 220 (R2), o sócio encarregado do trabalho responde pela qualidade global da auditoria. Na vida corporativa real, a responsabilidade recai sobre a firma **Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.**. No entanto, por se tratar de um dossiê de desenvolvimento individual no ambiente acadêmico da UnB, os papéis de liderança, execução, revisão de qualidade e supervisão concentram-se no único discente preparador:

- **Líder do Trabalho / Preparador Único:** Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB: 222020687.
- **Revisão de Qualidade Acadêmica (EQR):** Exercida exclusivamente pelo docente orientador Prof. Lucas Oliveira Gomes Ferreira por ocasião da entrega e avaliação formal.

2 Matriz de Riscos à Qualidade da Auditoria e Salvaguardas Adotadas

Ameaça / Risco à Qualidade	Descrição do Impacto Potencial	Salvaguarda Metodológica Aplicada (S/R)
Erro de Transcrição Contábil	Inconsistência entre os saldos declarados no dossiê e os números reais da DFP 2025 da COPASA.	(R) Batimento automatizado com a Nota Explicativa nº 12 (F1) e dupla verificação dos números do Balanço.
Viés de Seleção de Amostra	Amostragem não representativa levando a conclusões incorretas sobre o Ativo Intangível.	(S) Uso rigoroso da amostragem por unidade monetária (MUS) via algoritmo Poisson com *seed* fixa `222020687`.
Falha no Limiar de Materialidade	Alocação inadequada de tolerância de erro provocando aceitação de saldos distorcidos.	(S) Fixação matemática estrita dos parâmetros: Materialidade Global (1%), Execução (75%) e SUD (5%).

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026 **Campo de Revisão:** [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-230 — DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA E ÍNDICE GERAL DE PTS

PAPEL DE TRABALHO: PT-230 — AUDIT DOCUMENTATION & MASTER WORKING PAPERS INDEX			
Norma de Regência:	NBC TA 230 (R1) (ISA 230)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Estruturação do Arquivo Corrente e Matriz Geral de PTs	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Diretrizes de Organização e Custódia da Documentação

Conforme determina a NBC TA 230 (R1), o auditor deve preparar documentação que seja suficiente para permitir que um auditor experiente, sem nenhum envolvimento prévio com a auditoria, entenda a natureza, época e extensão dos procedimentos executados, os resultados obtidos e as conclusões alcançadas. Os papéis de trabalho deste dossiê estão organizados no Arquivo Corrente e devem ser mantidos em custódia pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

2 Matriz Geral de Índice de Papéis de Trabalho (27 Referências de Auditoria)

A tabela a seguir apresenta a consolidação e codificação de todos os 27 Papéis de Trabalho que constituem o repositório deste dossiê acadêmico de auditoria da COPASA MG:

Ref. PT	Norma / Descrição do Assunto do PT	Preparado por	Campo de Revisão
PT-EC	NBC TA Estrutura Conceitual — Trabalho Real vs Didático	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-200	NBC TA 200 — Objetivos Gerais, Ética e Ceticismo	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-210	NBC TA 21 0 — Precondições e Carta de Contratação	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-220	NBC TA 220 — Gestão da Qualidade e Responsabilidades	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-230	NBC TA 230 — Documentação e Índice Geral de PTs	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-240	NBC TA 240 — Fraudes e Teste de Lançamentos Diários	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-250	NBC TA 250 — Conformidade Regulatória (ARSAE / Lei 25.664)	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-260	NBC TA 260 — Comunicação com os Encarregados da Governança	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-265	NBC TA 265 — Comunicação de Deficiências de Controle Interno	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/10/2026	[Em branco]
PT-300	NBC TA 300 — Estratégia Global e Plano de Auditoria	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-315	NBC TA 31 5 — Identificação de Riscos e Ambiente de Controle	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-320	NBC TA 320 — Cálculo de Materialidade, Execução e SUD	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-330	NBC TA 330 — Respostas aos Riscos e Testes Substantivos	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-402	NBC TA 402 — Serviços Terceirizados em TI e Obras	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-450	NBC TA 450 — Sumário de Distorções Acumuladas (SUD)	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-500	NBC TA 500 — Evidência e Validação do Saldo Intangível	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-501	NBC TA 501 — Considerações Específicas sobre Intangíveis	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-505	NBC TA 505 — Circularização e Confirmações Externas	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-510	NBC TA 51 0 — Verificação dos Saldos de Abertura 2025	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-520	NBC TA 520 — Procedimentos Analíticos Substantivos (Capex)	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-530	NBC TA 530 — Amostragem MUS (1 62 Itens da População 500k)	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-540	NBC TA 540 — Auditoria de Estimativas de Depreciação/Amort.	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-550	NBC TA 550 — Transações com Partes Relacionadas (Estado MG)	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-560	NBC TA 560 — Eventos Subsequentes entre 31 /1 2 e Parecer	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-570	NBC TA 570 — Análise da Continuidade Operacional	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-580	NBC TA 580 — Representações Formais da Administração	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]
PT-600	NBC TA 600 — Auditoria de Grupos e Componentes (COPANOR / Patos)	Denzel Pereira Santos — 222020687 — 25/1 0/2026	[Em branco]

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/1 0/2026 **Campo de Revisão:** [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

DOSSIÊ DE AUDITORIA INDEPENDENTE — MÓDULO III

Papéis de Trabalho de Avaliação de Riscos, Governança e Planejamento Global (PT-240 a PT-300) — COPASA MG (Exercício 2025)

PAPEL DE TRABALHO: PT-240 — RESPONSABILIDADE DO AUDITOR QUANTO A FRAUDES E LANÇAMENTOS MANUAIS

PAPEL DE TRABALHO: PT-240 — FRAUD RISK ASSESSMENT & JOURNAL ENTRY TESTING			
Norma de Regência:	NBC TA 240 (R1) (ISA 240)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Avaliação do Risco de Fraude e Lançamentos no Diário	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Aplicação do Triângulo da Fraude à COPASA MG

Em consonância com a NBC TA 240 (R1), a equipe de auditoria procedeu à avaliação sistemática dos fatores de risco de fraude organizados sob as três dimensões do Triângulo da Fraude, considerando o contexto operacional e regulatório do exercício de 2025:

- 1. **Pressão / Incentivo:** Metas operacionais agressivas vinculadas à execução do Capex recorde de R$ 2,9 bilhões (F7), aliadas ao avanço do processo de desestatização aprovado pela Lei Estadual nº 25.664/2025 (F1, F5). A alta administração enfrenta forte pressão dos acionistas e do mercado para maximizar o EBITDA regulatório e apresentar retornos financeiros atrativos no valuation de privatização, incentivando o diferimento indevido de despesas operacionais.
- 2. **Oportunidade:** Elevada descentralização do processamento de milhares de medições físicas de obras distribuídas por centenas de municípios concedentes em Minas Gerais. A complexidade na alocação de custos indiretos de engenharia própria e custos de empréstimos (CPC 20 / IAS 23) no Ativo Intangível (R$ 7.179.980.000,00) cria brechas estruturais para lançamentos manuais no encerramento do exercício sem a correspondente medição técnica física.
- 3. **Atitude / Racionalização:** A convicção gerencial de que despesas operacionais associadas à expansão da rede representam investimentos de longo prazo que serão eventualmente homologados e recuperados via tarifas perante a agência reguladora (ARSAE-MG), justificando a capitalização temporária para "evitar volatilidade no resultado".

2 Achado Crítico de Auditoria — Teste de Lançamentos Diários (Journal Entries Test)

Durante a realização das rotinas automatizadas de auditoria de dados sobre a população sintética de 500.000 registros do Ativo Intangível (**(S)** `copasa_imobilizado_intangivel_2025_500k.csv`), executou-se o teste de identificação de lançamentos atípicos no livro diário (*Journal Entry Testing*). O script rastreou lançamentos caracterizados por: (i) valores arredondados de elevada materialidade; (ii) datas de lançamento em feriados ou fins de semana; (iii) ausência de ordem de serviço formal; e (iv) permissão de usuário sem alçada compatível.

ACHADO CRÍTICO DE AUDITORIA: ERR-06 — LANÇAMENTO EM FERIADO COM INDÍCIO DE FRAUDE

- **Identificador do Registro:** ERR-06 (ID do Registro Sintético: 489120)
- **Data do Lançamento:** 25/12/2025 (Feriado Nacional de Natal — 02h14min)
- **Montante Registrado:** **R$ 5.000.000,00** (Cinco milhões de reais)

• **Conta Debitada:** Ativo Intangível — Concessões em Andamento (Conta 1.2.04.01.002)

• **Conta Creditada:** Outras Despesas Operacionais — Manutenção de Redes (Conta 4.1.02.09.044)

• **Descrição / Histórico:** "Ajuste de reclassificação técnica de Capex — Medição Especial de Natal"

• **Análise de Causa / Irregularidade:** O lançamento transferiu R$ 5,0 milhões de contas de resultado (OPEX) diretamente para o Ativo Intangível (CAPEX), inflando artificialmente o Lucro Líquido do exercício de 2025. O lançamento foi aprovado com bypass de workflow pelo usuário `USR_SUP_99`, fora do expediente administrativo e sem suporte em boletim de medição física ou contrato de empreitada registrado.

3 Resposta do Auditor ao Risco de Fraude na Capitalização (OPEX vs. CAPEX)

Diante da identificação do desvio atípico `ERR-06` no montante de R$ 5,0 milhões, a equipe de auditoria adotou os seguintes procedimentos adicionais previstos na NBC TA 240:

1. **(S) Expansão dos Testes Substantivos:** Varredura 100% automatizada em todos os lançamentos efetuados entre 20/12/2025 e 31/12/2025 acima do limiar de SUD (R$ 8.868.623,50) e em feriados/finais de semana.
2. **(P) Entrevistas com a Alta Administração e Governança:** Inquirir a Diretoria de Engenharia e o Comitê de Auditoria quanto à existência de ajustes manuais de encerramento sem emissão prévia de laudos técnicos de medição.
3. **(S) Reclassificação da Distorção Factual:** Inclusão integral do erro factual `ERR-06` (R$ 5.000.000,00) no Sumário de Distorções Não Corrigidas (PT-450) como distorção decorrente de burla de controle interno pela administração.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-250 — CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS (MARCO LEGAL E ARSAE-MG)

PAPEL DE TRABALHO: PT-250 — REGULATORY & LEGAL COMPLIANCE MATRIX			
Norma de Regência:	NBC TA 250 (R1) (ISA 250)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Exame do Enquadramento Legal, Tarifário e Regulatório	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Matriz de Mapeamento Regulatório e Normativo

Em conformidade com a NBC TA 250 (R1), o auditor deve obter entendimento geral do abrigo legal e regulatório aplicável à entidade e do modo como ela cumpre com essa estrutura. A tabela a seguir consolida o enquadramento legal aplicável às operações da COPASA MG no exercício de 2025:

Diploma Legal / Regulatório	Descrição do Escopo e Exigências Operacionais	Impacto Potencial nas Demonstrações / Risco
Lei Federal nº 11.445/2007	Estabelece as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, definindo regramento de contratos de programa e metas operacionais.	Validade jurídica dos contratos de concessão municipal registrados no Ativo Intangível (F1, Nota 12).
Lei Federal nº 14.026/2020	Novo Marco Legal do Saneamento: estabelece metas obrigatórias de universalização (99% água e 90% esgoto até 31/12/2033).	Risco de caducidade de concessões e amortização acelerada caso metas intermediárias de Capex não sejam atingidas.

Diploma Legal / Regulatório	Descrição do Escopo e Exigências Operacionais	Impacto Potencial nas Demonstrações / Risco
Resoluções ARSAE-MG (3ª RTP)	Fixação dos parâmetros tarifários regulatórios da 3ª RTP: Eficiência Tarifária Média (ETM) de 6,56% e WACC pré-impostos de 13,70% (F6).	Definição da receita homologada e valoração da Base de Ativos Regulatórios (BAR), diretamente vinculada ao Intangível.
Lei Estadual nº 25.664/2025	Autoriza a reorganização societária e o processo de desestatização da COPASA MG pelo Estado de Minas Gerais.	Risco de reclassificação de ativos, potenciais passivos por indenização contratuais e custos de reestruturação.

2 Avaliação dos Riscos de Multas e Descumprimento de Metas de Universalização

Com base na análise de conformidade efetuada **(R)** sobre os relatórios de gestão e divulgações regulatórias da ARSAE-MG (F6), foram identificados os seguintes pontos de atenção auditorial:

1. **Sanções e Auto de Infração por Qualidade do Serviço:** A ARSAE-MG aplica sanções regulatórias periódicas decorrentes de descontinuity de abastecimento e não atingimento de parâmetros de tratamento de esgoto. Exigiu-se a verificação das provisões para litígios administrativos ambientais e regulatórios (F1, Nota 19).
2. **Risco de Não Homologação do Capex pela Agencia Reguladora:** Caso os investimentos contabilizados no Ativo Intangível (R$ 7.179.980.000,00) não sejam comprovadamente revertidos em infraestrutura operacional útil, a ARSAE-MG efetuará o expurgo desses valores da Base de Ativos Regulatórios (BAR) nas revisões tarifárias subsequentes, exigindo o reconhecimento de perda por *impairment* (CPC 01 / NBC TA 540).

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026 **Campo de Revisão:** [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-260 — COMUNICAÇÃO COM OS ENCARREGADOS DA GOVERNANÇA (COAUDI / CONSELHO)

PAPEL DE TRABALHO: PT-260 — COMMUNICATION WITH THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE			
Norma de Regência:	NBC TA 260 (R1) (ISA 260)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Relatório de Comunicação com o Comitê de Auditoria (COAUDI)	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Estrutura de Governança da COPASA MG e Papel do COAUDI

A COPASA MG conta com um Comitê de Auditoria Estatutário (COAUDI) constituído por membros independentes, conforme exigido pelo Estatuto Social e pelo regulamento do Novo Mercado da B3 (F1, F5). Em conformidade com a NBC TA 260 (R1), o auditor independente deve comunicar tempestivamente aos encarregados da governança os aspectos relevantes do planejamento, do alcance dos exames, das deficiências de controle e das distorções identificadas durante a auditoria.

2 Minuta do Memorando de Comunicação com a Governança

MEMORANDO FORMAL DE COMUNICAÇÃO DE AUDITORIA — EXERCÍCIO 2025

Ao Comitê de Auditoria Estatutário (COAUDI) e ao Conselho de Administração da COPASA MG

De: Equipe de Auditoria Acadêmica (UnB) — Preparador: Denzel Pereira Santos (Matrícula 222020687)

Assunto: Comunicação dos Principais Achados, Riscos e Principais Assuntos de Auditoria (KAMs)

1. Alcance e Estratégia de Auditoria: Informamos que os trabalhos de auditoria referentes ao exercício findo em 31 /12/2025 foram planejados com base na Materialidade Global de **R$ 177.372.470,00** (1 % do Ativo Total) e Materialidade de Execução de **R$ 133.029.352,50** (75%). Os testes substantivos de detalhe concentraram-se no Saldo do Ativo Intangível (R$ 7.179.980.000,00).

2. Alinhamento com os Principais Assuntos de Auditoria (KAMs): Destacamos a concordância com os KAMs apontados pelo auditor independente real (Grant Thornton) no relatório formal (F1 , p. 5-11):

- *KAM1 (Receita Não Medida):* Incerteza no encerramento temporal de faturamento.
- *KAM 2 (Capitalização de Custos em Infraestrutura):* Julgamento crítico na alocação de mão de obra e juros capitalizados sobre o Capex de R$ 2,9 bilhões.
- *KAM3 (Provisões Contingentes):* Estimativa contábil de passivos cíveis e ambientais.

3. Resumo dos Achados Críticos de Controle e Distorções: Comunicamos a identificação de distorção factual atípica no montante de **R$ 5.000.000,00 (ERR-06)** decorrente de lançamento manual efetuado no feriado de Natal (25/12/2025) sem suporte em boletim de medição física, configurando fragilidade de controle e indício de violação de workflow no sistema ERP.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/1 0/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-265 — COMUNICAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS DE CONTROLE INTERNO

PAPEL DE TRABALHO: PT-265 — DEFICIENCIES IN INTERNAL CONTROL MATRIX			
Norma de Regência:	NBC TA 265 (ISA 265)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31 /1 2/2025)
Processo / Conta:	Matriz de Deficiências Significativas de Controle Interno	**Data de Elaboração:**	25/1 0/2026

1 Metodologia de Avaliação das Deficiências

A NBC TA 265 exige que o auditor comunique por escrito aos encarregados da governança e à administração as deficiências significativas de controle interno identificadas durante a auditoria. A matriz a seguir detalha a deficiência crítica observada no processo de capitalização de obras do Ativo Intangível da COPASA MG no exercício de 2025:

2 Matriz de Deficiência Significativa de Controle Interno

Elemento	Detalhamento da Deficiência de Controle Observada (Processo de Capitalização do Capex)
Condição Encontrada	Identificação de lançamento manual direto no livro diário no montante de **R$ 5.000.000,00 (ERR-06)** em 25/1 2/2025, reclassificando despesas operacionais (OPEX) para o Ativo Intangível (CAPEX), sem a prévia emissão do Boletim de Medição de Engenharia (BME) nem dupla autorização no ERP corporativo.
Critério Exigido	NBC TA 31 5 / Manual Interno de Contabilidade da COPASA: Todo incremento de valor no Ativo Intangível em Andamento exige a vinculação obrigatória a um contrato de empreitada ativo, laudo de medição assinado pelo engenheiro fiscal e nota fiscal de serviço devidamente atestada. Lançamentos manuais de reclassificação devem possuir alçada conjunta da Diretoria Financeira.
Causa Raiz	Inexistência de trava sistêmica (*hard-stop*) no ambiente SAP/ERP para impedimento de lançamentos manuais de diário afeto à conta de Ativo Intangível fora do horário comercial ou em feriados, somada à concessão de perfis de superusuário (`USR_SUP_99`) sem segregação de funções (*Segregation of Duties — SoD*).

Elemento	Detalhamento da Deficiência de Controle Observada (Processo de Capitalização do Capex)
Efeito / Impacto	Superavaliação indevida do Ativo Intangível no valor de R$ 5,0 milhões e consequente superavaliação do Lucro Líquido do Exercício de 2025, distorcendo os indicadores de EBITDA e alavancagem financeira informados ao mercado.
Recomendação do Auditor	1. Implementar trava sistêmica no ERP que proíba reclassificações manuais entre OPEX e CAPEX sem a aposição de anexo digital do Boletim de Medição; 2. Revogar privilégios de superusuários e promover revisão completa da matriz de segregação de funções (*SoD*); 3. Estornar integralmente o lançamento `ERR-06` debitando o resultado do exercício de 2025.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-300 — ESTRATÉGIA GLOBAL E PLANO DE AUDITORIA (PLANEJAMENTO)

PAPEL DE TRABALHO: PT-300 — OVERALL AUDIT STRATEGY & AUDIT PLAN			
Norma de Regência:	NBC TA 300 (R1) (ISA 300)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Estratégia Global, Cronograma e Alocação de Recursos	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Estratégia Global de Auditoria e Foco no KAM nº 2

A NBC TA 300 (R1) orienta que o auditor deve estabelecer uma estratégia global que defina o alcance, a época e a direção da auditoria. Na auditoria da COPASA MG (2025), a estratégia alocou o foco principal nos testes substantivos de detalhe e amostragem estatística sobre o **Saldo do Ativo Intangível (R$ 7.179.980.000,00)** e no Ativo de Contrato, diretamente alinhados ao KAM nº 2 emitido pela Grant Thornton (F1). A priorização justifica-se pela relevância do Capex de R$ 2,9 bilhões efetuado no exercício e pela vulnerabilidade a erros de capitalização.

2 Cronograma Didático de Execução dos Trabalhos de Auditoria

O fluxo de execução dos exames de auditoria foi dividido em cinco fases sequenciais integradas, conforme apresentado no cronograma a seguir:

Fase do Trabalho	Descrição Detalhada das Atividades Desenvolvidas	Período de Execução	Ref. Papel Trabalho
Fase 1: Planejamento Inicial	Aceitação do trabalho, avaliação de independência, envio da Carta de Contratação e fixação das precondições.	01/08 a 15/08/2026	PT-EC, PT-200, PT-210, PT-220
Fase 2: Avaliação de Riscos	Entendimento do negócio da COPASA, mapeamento regulatório (ARSAE-MG), avaliação de fraudes e cálculo de materialidade.	16/08 a 31/08/2026	PT-240, PT-250, PT-315, PT-320
Fase 3: Auditoria de Dados (CAATs)	Importação da base sintética de 500k linhas, validação do saldo contábil e amostragem estatística MUS (162 itens).	01/09 a 20/09/2026	PT-500, PT-520, PT-530
Fase 4: Testes Substantivos	Exame dos 162 itens amostrados, identificação das distorções factuais (ERR-01 a ERR-06) e projeção estatística de erros.	21/09 a 10/10/2026	PT-450, PT-501 a PT-580
Fase 5: Conclusão e Relatório	Comunicação com a governança (COAUDI), emissão dos papéis finais e elaboração do Relatório do Auditor.	11/10 a 25/10/2026	PT-260, PT-265, PT-700, PT-705

3 Conclusão do Planejamento (PT-300)

Conclusão do Preparador: O Plano de Auditoria está devidamente formalizado e alinhado aos riscos identificados. A alocação dos testes de amostragem por unidade monetária (MUS) sobre a população de 500.000 registros sintéticos do Ativo Intangível garantirá cobertura estatística adequada para a validação do saldo contábil consolidado de R$ 7.179.980.000,00 no encerramento do exercício de 2025.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/1 0/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

DOSSIÊ DE AUDITORIA INDEPENDENTE — MÓDULO IV

Papéis de Trabalho de Avaliação de Riscos, Materialidade, Respostas aos Riscos e Prestadores de Serviços (PT-315 a PT-402) — COPASA MG (Exercício 2025)

PAPEL DE TRABALHO: PT-315 — IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE DISTORÇÃO RELEVANTE

PAPEL DE TRABALHO: PT-315 — IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF SIGNIFICANT RISKS			
Norma de Regência:	NBC TA 315 (R2) (ISA 315)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Mapeamento dos KAMs e Classificação dos Riscos Significativos	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Mapeamento dos KAMs da Grant Thornton na Matriz de Riscos Significativos

Em conformidade com a NBC TA 315 (R2), o auditor deve identificar e avaliar os riscos de distorção relevante no nível da demonstração contábil e no nível da afirmação para classes de transações, saldos contábeis e divulgações. Para a COPASA MG no exercício de 2025, os Principais Assuntos de Auditoria (*Key Audit Matters* — KAMs) identificados no relatório do auditor independente real (Grant Thornton — F1, p. 5-11) foram diretamente integrados à matriz de **Riscos Significativos** da auditoria didática:

Assunto / KAM (F1)	Afirmações Relevantes Auditadas	Fatores de Risco Inerente e Julgamento Contábil	Classificação de Risco (NBC TA 315)
KAM nº 1 — Receita Operacional Não Medida	• Ocorrência • Mensuração • Corte (*Cutoff*)	Estimativa contábil do volume de água fornecido e não medido entre a data da última leitura de hidrômetros e o encerramento do exercício (31/12/2025). Elevada dependência de modelos de previsão histórica e consumo médio por categoria comercial/residencial.	**Risco Significativo (Estimativa Contábil)**
KAM nº 2 — Capitalização no Ativo Intangível / Contrato	• Existência • Plenitude • Mensuração / Alocação	Complexidade no julgamento para alocação de mão de obra própria de engenharia, custos indiretos corporativos e custos de empréstimos (CPC 20 / IAS 23) sobre o Capex de R$ 2,9 bilhões. Risco de diferimento indevido de despesas operacionais (OPEX) no Saldo do Ativo Intangível (R$ 7.179.980.000,00 — F1, Nota 12).	**Risco Significativo (Fraude / Julgamento)**
KAM nº 3 — Mensuração de Provisões Contingentes	• Plenitude • Mensuração / Exatidão • Apresentação (Nota 17)	Avaliação da probabilidade de saída de recursos em processos judiciais cíveis, trabalhistas, tributários e regulatórios perante a ARSAE-MG. Uso de pareceres jurídicos externos com alto grau de incerteza em demandas relativas a reequilíbrio econômico-financeiro de concessões.	**Risco Significativo (Julgamento Complexo)**

2 Avaliação do Ambiente de Controle Interno e Estrutura COSO

A avaliação do ambiente de controle interno da COPASA MG **(R)** revelou a existência de comitês estatutários estruturados (COAUDI, Comitê de Elegibilidade e Comitê de Riscos). Todavia, no tocante ao controle sistêmico das adições ao Ativo Intangível, identificou-se vulnerabilidade na segregação de funções de TI e no workflow de aprovação de lançamentos manuais no ERP, evidenciada pela ocorrência do lançamento atípico de R$ 5.000.000,00 (`ERR-06`). Tal fragilidade reforça a classificação da alocação de Capex como Risco Significativo.

3 Conclusão do PT-315

Conclusão do Preparador: Os riscos significativos mapeados exigem a aplicação de respostas substantivas específicas, com ênfase no exame de amostragem por unidade monetária (MUS) sobre o Saldo do Ativo Intangível em 31/12/2025, testes de corte temporal na receita e recálculo das provisões judiciais.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-320 — MATERIALIDADE NO PLANEJAMENTO E NA EXECUÇÃO DA AUDITORIA

PAPEL DE TRABALHO: PT-320 — DETERMINATION OF MATERIALITY AND PERFORMANCE MATERIALITY			
Norma de Regência:	NBC TA 320 (R1) (ISA 320)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Definição Quantitativa dos Limiares de Auditoria (MG, ME e SUD)	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Quantificação dos Limiares de Materialidade

Em conformidade com a NBC TA 320 (R1), a determinação da materialidade é uma questão de julgamento profissional do auditor e é afetada pela sua percepção das necessidades de informação financeira dos usuários das demonstrações contábeis. A tabela a seguir apresenta os valores estritamente calibrados para o planejamento e execução da auditoria da COPASA MG no exercício de 2025:

Parâmetro de Materialidade	Percentual Aplicado	Montante Absoluto (R$)	Base de Cálculo / Fundamentação Contábil
Ativo Total Consolidado (Benchmark)	100,00%	**17.737.247.000,00**	Balanço Patrimonial Consolidado em 31/12/2025 (F1, p. 54). Benchmark adequado para concessionárias de serviços públicos intensivas em capital.
Materialidade Global (MG)	**1,00%**	**177.372.470,00**	Limiar de relevância global para emissão de opinião nas demonstrações contábeis consolidadas (NBC TA 320, item 10).
Materialidade de Execução (ME)	**75,00%**	**133.029.352,50**	75% da MG. Limite utilizado para dimensionamento das amostras substantivas de detalhe e tolerância a distorções não corrigidas.
Limiar para Distorções Triviais (SUD)	**5,00%**	**8.868.623,50**	5% da MG (ou 6,67% da ME). Distorções abaixo deste valor são consideradas claramente triviais e não acumulam no PT-450 (NBC TA 450).

(R/S) Fonte das bases numéricas: DFP COPASA 2025 (F1, p. 54) e Planilha de Amostragem `COPASA_PT320_PT530_Materialidade_Amostragem.xlsx`.

2 Justificativa Teórica, Setorial e Regulatória dos Parâmetros

A escolha do **Ativo Total Consolidado (R$ 17.737.247.000,00)** como referência (*benchmark*) e do percentual de **1,0%** para a fixação da Materialidade Global (MG) pautou-se nos seguintes critérios regulatórios e normativos:

1. **Natureza de Concessionária Intensiva em Infraestrutura:** A COPASA MG é uma concessionária de utilidade pública cuja capacidade de geração de caixa e prestação de serviços depende da manutenção e expansão de seus ativos operacionais de longo prazo. Em companhias de saneamento, a métrica patrimonial de ativos reflete melhor a escala e a continuidade operacional do que a volatilidade anual do resultado líquido.

Relevância Estrutural do Saldo do Ativo Intangível: O Ativo Intangível `(R$ 7.179.980.000,00) | Existência, Plenitude, Mensuração` soladamente representa **40,48% do Ativo Total**. A fixação da MG em R$ 177,37 milhões assegura que desvios na Base de Ativos Regulatórios (BAR) que possam afetar a 3ª Revisão Tarifária da ARSAE-MG (F6) sejam detectados pela equipe de auditoria.

2. **Proteção dos Investidores do Novo Mercado (B3):** O percentual conservador de 75% para a Materialidade de Execução (ME = R$ 133,03 milhões) reduz a probabilidade de que a soma das distorções não detectadas supere a Materialidade Global, protegendo os acionistas minoritários e o mercado de capitais perante os riscos de avaliação associados à desestatização (Lei 25.664/2025).

3 Conclusão do PT-320

Conclusão do Preparador: Os valores limites de MG (R$ 177.372.470,00), ME (R$ 133.029.352,50) e SUD (R$ 8.868.623,50) estão formalmente aprovados e servirão de parâmetro quantitativo rigoroso para a alocação da amostra por unidade monetária (MUS) e julgamento dos achados contábeis.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-330 — RESPOSTAS DO AUDITOR AOS RISCOS AVALIADOS

PAPEL DE TRABALHO: PT-330 — AUDITOR'S RESPONSES TO ASSESSED RISKS MATRIX			
Norma de Regência:	NBC TA 330 (R1) (ISA 330)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Matriz de Procedimentos Substantivos e Testes de Controle	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Matriz de Vinculação entre Risco Avaliado (PT-315) e Resposta Substantiva

Em obediência à NBC TA 330 (R1), o auditor deve planejar e implementar respostas que sejam diretamente proporcionais aos riscos avaliados de distorção relevante. A matriz a seguir cruza os riscos significativos identificados no PT-315 com os procedimentos de auditoria correspondentes aplicados neste dossiê:

Risco Identificado (PT-315)	Afirmação Auditada	Procedimentos de Resposta Substantiva Executados / Planejados	Ref. PT / Classificação
Superavaliação e Capitalização Indevida no Ativo Intangível (Capex de R$ 2,9 bi)	• Existência • Plenitude • Mensuração	Aplicação de Amostragem de Unidade Monetária (MUS) sobre a população de 500.000 registros sintéticos **(S)** `copasa_imobilizado_intangivel_2025_500k.csv`), extraindo amostra de 162 itens para teste documental de suporte de contratos e boletins de medição. Rastreamento e estorno da distorção `ERR-06` (R$ 5,0 mi).	**PT-500 / PT-530** **(S) Simulado**
Inspeção Física de Obras de Infraestrutura em Andamento	• Existência física • Realidade	Vistoria presencial em canteiros de obras de Estações de Tratamento de Água (ETA) e expansão de redes de esgoto nos municípios concedentes de Minas Gerais.	**PT-501** **(P) Planejado**
Corte (*Cutoff*) na Receita Operacional Líquida (Não Medida)	• Ocorrência • Corte (*Cutoff*)	Teste de corte temporal no faturamento compreendido entre 20/12/2025 e 10/01/2026. Recálculo analítico do modelo estocástico de estimativa de consumo não medido entre a leitura e o encerramento do balanço.	**PT-520** **(R) Realizado**

Risco Identificado (PT-315)	Afirmação Auditada	Procedimentos de Resposta Substantiva Executados / Planejados	Ref. PT / Classificação
Subavaliação de Provisões Contingentes Cíveis/Ambientais	• Plenitude • Mensuração	Exame das confirmações externas enviadas pelos assessores jurídicos independentes da COPASA (circularização do contencioso) e confronto com a Nota Explicativa nº 1 7 (F1).	**PT-505 / PT-540** **(R) Realizado**
Testes Automatizados de Controles Gerais de TI (ITGC) no ERP	• Integridade • Acessos	Testes de validação da matriz de segregação de funções (*SoD*), logs de alteração no plano de contas e perfil de aprovação de superusuários no ambiente SAP corporativo.	**PT-402** **(P) Planejado**

2 Justificativa dos Procedimentos Planejados por Falta de Acesso (P)

Em conformidade com as restrições metodológicas descritas na Seção 1.5 deste dossiê, a verificação presencial da existência física de tubulações enterradas e a execução de testes automatizados diretamente no ambiente produtivo do ERP SAP da COPASA restaram classificadas como **Planejadas (P)**. Essas limitações foram compensadas didaticamente pela intensificação dos exames substantivos de amostragem MUS **(S)** sobre o repositório microgranular de 500.000 linhas.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/1 0/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-402 — AUDITORIA DE ORGANIZAÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS

PAPEL DE TRABALHO: PT-402 — SERVICE ORGANIZATIONS AUDIT CONSIDERATIONS			
Norma de Regência:	NBC TA 402 (ISA 402) / ISAE 3402	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31 /1 2/2025)
Processo / Conta:	Avaliação dos Controles Internos Terceirizados (Datacenter, Arrecadação e Folha)	**Data de Elaboração:**	25/1 0/2026

1 Identificação das Organizações Prestadoras de Serviços Relevantes

De acordo com a NBC TA 402, quando a entidade auditada utiliza serviços de uma organização prestadora de serviços que afetam o sistema de informação contábil, o auditor deve obter compreensão de como as atividades terceirizadas impactam os controles internos da auditada. Na COPASA MG, identificaram-se três prestadores de serviços de relevante impacto transacional no exercício de 2025:

Organização Prestadora	Serviço Terceirizado Contratado	Impacto no Fluxo de Informação Contábil da COPASA	Estratégia de Asseguração (NBC TA 402)
Rede de Bancos Arrecadadores (Febraban / Pix)	Processamento da Arrecadação de Faturas de Clientes (Água e Esgoto)	Captura eletrônica diária de recebimentos em contas bancárias, liquidação financeira de faturas e atualização de créditos a receber.	**(R)** Conciliação bancária direta e teste analítico de tarifas de arrecadação (F1 , Nota 7).
Empresa de BPO de Folha de Pagamento	Cálculo e Processamento de Encargos Trabalhistas e Benefícios	Processamento das folhas de pagamento de mais de 1 0.000 empregados públicos, cálculo de provisões de férias e 1 3º salário.	**(R)** Testes globais de folha e validação das provisões atuariais (F1 , Nota 1 8).
Provedor de Nuvem / Datacenter ERP (Cloud Provider)	Hospedagem em Nuvem Privada da Infraestrutura do ERP SAP S/4HANA	Custódia do banco de dados contábil, registro das 500.000 linhas do Ativo Intangível, controle de acessos corporativos e rotinas de backup.	**(S)** Avaliação do **Relatório ISAE 3402 / SOC 1 Tipo 2** emitido por auditores independentes.

2 Avaliação do Relatório ISAE 3402 / SOC 1 Tipo 2 do Datacenter ERP (S)

Para obter segurança quanto aos Controles Gerais de TI (ITGC) mantidos no Datacenter em Nuvem onde reside o ERP contábil da COPASA, a equipe de auditoria examinou o **Relatório de Asseguração ISAE 3402 / SOC 1 Tipo 2** emitido por uma firma independente de auditoria para o período de 01/01/2025 a 31/12/2025 **(S)**. A análise desse relatório revelou:

> **SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO ISAE 3402 TIPO 2 (DATACENTER ERP):**
> • **Opinião do Auditor do Prestador:** Opinião sem ressalvas indicando que os controles do prestador estavam adequadamente projetados e operaram com eficácia durante todo o exercício de 2025.
> • **Escopo dos Testes de TI Avaliados:** Segurança física e lógica dos servidores, gestão de mudanças em programas contábeis, prevenção contra ataques cibernéticos e redundância de backups.
> • **Controles Complementares do Usuário (COPASA):** O relatório destaca que a eficácia dos controles depende do cumprimento, pela COPASA, da revisão periódica das matrículas de usuários ativos e do bloqueio imediato de ex-empregados — ponto onde ocorreu a falha detectada no achado `ERR-06`.

3 Conclusão do PT-402

Conclusão do Preparador: As evidências obtidas através do relatório ISAE 3402 Tipo 2 do prestador de serviços em nuvem, aliadas aos exames diretos de conciliação arrecadatória, fornecem base razoável para confiar na integridade do ambiente onde foram processadas as demonstrações contábeis da COPASA MG no exercício de 2025.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/1 0/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

DOSSIÊ DE AUDITORIA INDEPENDENTE — MÓDULO V

Papéis de Trabalho de Evidência de Auditoria e Avaliação de Distorções (PT-450 a PT-51 0) — COPASA MG (Exercício 2025)

Discente / Auditor:	Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB: 222020687	**Professor Orientador:**	Lucas Oliveira Gomes Ferreira
Componente Curricular:	Auditoria 1 — CCA0024 — Turma 02 — 2026.2	**Instituição:**	Universidade de Brasília (UnB) — FACE / CCA
Entidade Auditada:	COPASA MG — CNPJ 17.281.106/0001-03	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP encerrada em 31/12/2025)

PAPEL DE TRABALHO: PT-450 — AVALIAÇÃO DAS DISTORÇÕES IDENTIFICADAS DURANTE A AUDITORIA

PAPEL DE TRABALHO: PT-450 — EVALUATION OF MISSTATEMENTS IDENTIFIED DURING AUDIT			
Norma de Regência:	NBC TA 450 (R1) / NBC TA 240 (R1)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Sumário de Distorções Acumuladas e Avaliação Qualitativa	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Objetivo do Papel de Trabalho

Acumular todas as distorções factuais, de julgamento e projetadas identificadas durante a execução dos exames de auditoria sobre a conta Ativo Intangível e avaliar seu impacto individual e conjunto nas demonstrações contábeis da COPASA MG no exercício de 2025, perante os limiares de materialidade fixados no PT-320 (Materialidade Global: R$ 177.372.470,00; Materialidade de Execução: R$ 133.029.352,50; SUD: R$ 8.868.623,50).

2 Mapa Consolidado de Distorções Factuais (Base Sintética)

A aplicação dos testes substantivos de amostragem por unidade monetária (MUS) sobre a população de 500.000 registros sintéticos (**(S)** `copasa_imobilizado_intangivel_2025_500k.csv`) revelou seis exceções factuais totalizando **R$ 7.185.000,00** de superavaliação no Saldo do Ativo Intangível em 31/12/2025:

Código	Descrição da Exceção Identificada na Amostra	Natureza Erro	Valor Monetário (R$)	Afirmação Afetada
ERR-01	Superavaliação de contrato de pavimentação (obra RMBH) por erro de digitação.	Factual	80.000,00	Exatidão
ERR-02	Ausência de documentação de suporte (Boletim de Medição Físico nº 14 não localizado).	Factual	1.500.000,00	Existência
ERR-03	Capitalização indevida de despesa operacional de manutenção preventiva de redes (OPEX).	Factual	75.000,00	Classificação
ERR-04	Falha de corte (*cutoff*): despesa competencial de dez/2024 lançada em jan/2025.	Factual	320.000,00	Cutoff / Época
ERR-05	Duplicidade de lançamento da Nota Fiscal nº 88.412 (Empreiteira de saneamento).	Factual	210.000,00	Existência
ERR-06	Lançamento manual sem suporte em feriado (25/12/2025 — 02h14) por `USR_SUP_99`.	**Indício Fraude**	**5.000.000,00**	Autenticidade
TOTAL DAS DISTORÇÕES FACTUAIS ACUMULADAS			**7.185.000,00**	**Superavaliação**

3 Análise Quantitativa vs. Qualitativa (Impacto no SUD e na Fraude)

1. Avaliação Quantitativa frente ao SUD (R$ 8.868.623,50):
O total das distorções acumuladas (R$ 7.185.000,00) situa-se **ABAIXO do Limiar de Distorções Triviais (SUD)** de R$ 8.868.623,50 (diferença de R$ 1.683.623,50) e representa apenas **5,40% da Materialidade de Execução (ME = R$ 133.029.352,50)**. Sob o aspecto exclusivamente matemático, as distorções acumuladas não superam a margem de tolerância global.

2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA — EXCEÇÃO DO ACHADO ERR-06 (NBC TA 240 / NBC TA 450, ITEM A1 6)

Embora o montante acumulado esteja abaixo do SUD quantitativo, o lançamento **ERR-06 (R$ 5.000.000,00)** possui natureza qualitativa grave: decorre de burla de controle interno pela administração em feriado nacional (Natal), reclassificando despesas operacionais (OPEX) diretamente para o Ativo Intangível (CAPEX) sem respaldo contratual. Nos termos do item 35 da NBC TA 240, incorreções decorrentes de indícios de fraude **não podem ser tratadas como insignificantes**, exigindo reporte formal ao Comitê de Auditoria (PT-260) e recomendação de estorno imediato.

4 Conclusão do PT-450

Conclusão do Preparador: Recomenda-se o ajuste contábil integral de R$ 7.185.000,00 (compreendendo o estorno do lançamento atípico de R$ 5,0 milhões e correção dos erros factuais de R$ 2,185 milhões). A recusa da administração em ajustar o lançamento ERR-06 ensejará ressalva por deficiência de controle interno no relatório de recomendações (PT-265).

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/1 0/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-500 — EVIDÊNCIA DE AUDITORIA E RECONCILIAÇÃO DOS SALDOS REAIS

PAPEL DE TRABALHO: PT-500 — AUDIT EVIDENCE & BALANCES RECONCILIATION			
Norma de Regência:	NBC TA 500 (R1) (ISA 500)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Conciliação Contábil das Concessões e Confiabilidade das Fontes	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Reconciliação dos Saldos Reais das Demonstrações Financeiras (F1)

Em atendimento à NBC TA 500 (R1), efetuou-se a amarra matemática e a verificação das movimentações patrimoniais das contas de Direitos de Concessão divulgadas na DFP oficial da COPASA MG (F1, p. 54):

Conta Patrimonial Consolidada	Saldo 31/12/2024 (R$ mil)	Adições 2025 (R$ mil)	Baixas / Transf. (R$ mil)	Amortização (R$ mil)	Saldo 31/12/2025 (R$ mil)	Fonte / Nota Explicativa
Ativo Intangível (Concessões)	6.780.450,00	**890.530,00**	(12.000,00)	(479.000,00)	**7.179.980,00**	**(R)** F1, Nota 12
Ativo de Contrato (Infraestrutura)	3.410.200,00	520.100,00	0,00	(262.585,00)	**3.667.715,00**	**(R)** F1, Nota 11
Ativo Financeiro da Concessão	1.950.100,00	185.000,00	0,00	(118.413,00)	**2.016.687,00**	**(R)** F1, Nota 10

Conta Patrimonial Consolidada	Saldo 31/12/2024 (R$ mil)	Adições 2025 (R$ mil)	Baixas / Transf. (R$ mil)	Amortização (R$ mil)	Saldo 31/12/2025 (R$ mil)	Fonte / Nota Explicativa
TOTAL ATIVOS DE CONCESSÃO	**12.140.750,00**	**1.595.630,00**	**(12.000,00)**	**(860.000,00)**	**12.864.382,00**	(R) F1, Balanço

(R) Fonte dos dados reais consolidados: DFP COPASA MG 2025 (F1, p. 54).

2 Hierarquia de Confiabilidade das Fontes de Evidência

Em conformidade com a NBC TA 500 (itens A28-A31), a suficiência e a adequação das evidências obtidas foram classificadas segundo sua origem:

- **Demonstrações Financeiras Padronizadas (F1 / F2) — Alta Confiabilidade (R):** Documentação pública oficial auditada pela Grant Thornton com opinião sem ressalva divulgada em 25/02/2026.
- **Resoluções Regulatórias ARSAE-MG (F6) — Alta Confiabilidade (R):** Dados externos independentes sobre homologação da Base de Ativos Regulatórios (BAR).
- **Repositório Sintético de 500k Linhas — Confiabilidade Didática Calibrada (S):** O arquivo `copasa_imobilizado_intangivel_2025_500k.csv` (seed `222020687`) totaliza com exatidão **R$ 7.179.980.000,00**, replicando perfeitamente a rubrica do Ativo Intangível para a realização das rotinas de amostragem automatizada (CAATs).

3 Matriz Didática dos Métodos de Evidenciação Aplicados

Método de Evidenciação	Aplicação Prática no Dossiê COPASA MG	Classificação
Exame Documental (Inspeção)	Análise de contratos de concessão, notas explicativas e relatórios da CVM.	**(R) Realizado**
Recálculo Matemático	Conferência da somatória do balanço e recálculo da amortização acumulada.	**(S) Simulado**
CAATs Automatizadas	Script Python executado sobre 500.000 linhas da amostragem MUS.	**(S) Simulado**
Inspeção Física de Obras	Vistoria presencial em estações de tratamento (ETA/ETE) em canteiros.	**(P) Planejado**

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-501 — EVIDÊNCIA DE AUDITORIA: ESTOQUES E PROVISÕES CONTINGENTES

PAPEL DE TRABALHO: PT-501 — SPECIFIC CONSIDERATIONS FOR LITIGATION AND INVENTORY			
Norma de Regência:	NBC TA 501 / CPC 25 (IAS 37)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Valoração de Estoques e Provisões Judiciais (Nota Explicativa nº 17)	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Avaliação dos Estoques de Almoxarifado (Ativo Circulante)

O saldo de estoques da COPASA em 31/12/2025 registrou **R$ 145.200.000,00** (F1). Esse montante representa apenas **0,82% do Ativo Total Consolidado**, situando-se substancialmente **ABAIXO da Materialidade Global (MG = R$ 177.372.470,00)**. Por se tratar de materiais operacionais destinados à manutenção e reparo de redes (tubulações e produtos químicos), o risco de estocagem foi avaliado como baixo, aplicando-se testes analíticos **(R)** e dispensando-se inventário físico presencial **(P)**.

2 Exame das Provisões para Litígios e Processos Judiciais (Nota 17 — F1)

Conforme a Nota Explicativa nº 17 (F1, p. 68-72), a COPASA MG figura como ré em litígios nas esferas trabalhista, cível e ambiental. A tabela a seguir consolida a avaliação contábil das contingências:

Natureza do Litígio / Risco Judicial	Provisão Passiva (Provável) (R$ mil)	Contingência em Nota (Possível) (R$ mil)	Perda Remota (Sem Registro) (R$ mil)	Enquadramento CPC 25
Trabalhistas (Horas extras e insalubridade)	**98.400,00**	215.300,00	410.000,00	**(R)** Passivo Reconhecido
Cíveis e Societárias (Tarifas e Contratos)	**76.100,00**	380.500,00	850.000,00	**(R)** Passivo Reconhecido
Ambientais (Outorgas e Danos de ETEs)	**35.500,00**	195.200,00	520.000,00	**(R)** Passivo Reconhecido
Tributárias (ISSQN, ICMS e PIS/COFINS)	0,00	**450.000,00**	1.200.000,00	**(R)** Divulgado em Nota
TOTAL DAS PROVISÕES / CONTINGÊNCIAS	**210.000,00**	**1.241.000,00**	**2.980.000,00**	—

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-505 — CONFIRMAÇÕES EXTERNAS (CIRCULARIZAÇÃO)

PAPEL DE TRABALHO: PT-505 — EXTERNAL CONFIRMATIONS MATRIX & BANK LETTER			
Norma de Regência:	NBC TA 505 (ISA 505)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Circularização de Bancos, Debêntures, Clientes e Advogados	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Matriz de Planejamento da Circularização Externa

Em consonância com a NBC TA 505, estruturou-se a matriz de solicitações de confirmação direta positiva. Devido às restrições de sigilo bancário e falta de acesso aos canais formais da auditada, todos os envios foram enquadrados como **Não enviada (P)**:

Categoria do Destinatário	Entidade / Instituição Selecionada	Saldo Contábil (R$ mil)	Escopo e Objetivos da Confirmação Externa	Status Procedimento
Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal (CEF)	1.450.000,00	Saldos de empréstimos contratados (FGTS) e garantias vincendas.	**Não enviada (P)**
Banco de Fomento	BNDES (Financiamento a Longo Prazo)	980.000,00	Verificação de saldo devedor e cumprimento de *covenants*.	**Não enviada (P)**
Agência Internacional	KfW Development Bank / AFD	620.000,00	Financiamentos internacionais para expansão de ETEs em MG.	**Não enviada (P)**

Categoria do Destinatário	Entidade / Instituição Selecionada	Saldo Contábil (R$ mil)	Escopo e Objetivos da Confirmação Externa	Status Procedimento
Agente Fiduciário	Pentágono DTVM (Debêntures 14ª/15ª Emissões)	1.800.000,00	Confirmação do valor nominal, amortizações e juros provisionados.	**Não enviada (P)**

2 Minuta Didática da Carta de Circularização Bancária

MINUTA DIDÁTICA: PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO BANCÁRIA POSITIVA

À Caixa Econômica Federal — Gerência de Atendimento Corporativo / Belo Horizonte — MG

Prezados Senhores: Para fins de exame de nossas demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2025, solicitamos informar diretamente aos nossos auditores acadêmicos (e-mail: `denzel.santos@aluno.unb.br`) os saldos de nossas contas correntes, aplicações, empréstimos (FGTS) e garantias prestadas em 31/12/2025. Atenciosamente, *COPASA MG — Diretoria Financeira (F1).*

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-510 — TRABALHOS INICIAIS DE AUDITORIA E SALDOS DE ABERTURA

PAPEL DE TRABALHO: PT-510 — INITIAL AUDIT ENGAGEMENTS & OPENING BALANCES			
Norma de Regência:	NBC TA 510 (R1) / CPC 23 (IAS 8)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Conferência dos Saldos de Abertura (2024 vs 2025) e Consistência Contábil	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Contexto de Rotatividade e Avaliação do Auditor Anterior

A firma de auditoria independente **Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.** assumiu a auditoria externa da COPASA MG no exercício social de 2024, atuando pelo 2º ano consecutivo no exercício de 2025 (F1, F2). O relatório de auditoria emitido sobre as demonstrações de 31/12/2024 **não apresentou qualquer ressalva**, modificação de opinião ou ênfase sobre descontinuidade, oferecendo elevado grau de confiabilidade aos saldos iniciais transportados para 01/01/2025.

2 Reconciliação dos Saldos de Abertura (31/12/2024 para 01/01/2025)

Efetuou-se a confrontação direta entre os saldos finais publicados no Balanço Patrimonial da DFP de 2024 (F2) e os saldos de abertura reportados no demonstrativo comparativo da DFP de 2025 (F1):

Rubrica Patrimonial Relevante	Saldo Final Auditado 31/12/2024 (F2) (R$ mil)	Saldo Inicial Declarado 01/01/2025 (F1) (R$ mil)	Variação / Divergência (R$ mil)	Avaliação de Consistência (CPC 23)
Ativo Total Consolidado	16.480.120,00	16.480.120,00	**0,00**	(R) Transposição Exata
Ativo Intangível (Concessões)	**6.780.450,00**	**6.780.450,00**	**0,00**	(R) Transposição Exata
Ativo de Contrato (Infraestrutura)	3.410.200,00	3.410.200,00	**0,00**	(R) Transposição Exata

Rubrica Patrimonial Relevante	Saldo Final Auditado 31/12/2024 (F2) (R$ mil)	Saldo Inicial Declarado 01/01/2025 (F1) (R$ mil)	Variação / Divergência (R$ mil)	Avaliação de Consistência (CPC 23)
Passivo Circulante	2.150.800,00	2.150.800,00	**0,00**	**(R)** Transposição Exata
Patrimônio Líquido Consolidado	**8.350.900,00**	**8.350.900,00**	**0,00**	**(R)** Transposição Exata

(R) Fonte das comparações de abertura: DFP 2024 (F2) e DFP 2025 (F1, Balanço Comparativo).

3 Uniformidade das Políticas Contábeis Aplicadas (CPC 23)

A auditoria atestou **(R)** que a COPASA MG aplicou de forma consistente as mesmas políticas contábeis entre os exercícios de 2024 e 2025, notadamente quanto aos métodos de amortização do Ativo Intangível (método linear com base na vida útil regulatória das concessões), mensuração de ativos de contrato e critérios de reconhecimento de receitas não medidas. Não houve retificação de erros de exercícios anteriores ou mudanças de práticas contábeis que exigissem reapresentação de saldos de abertura.

4 Conclusão do Módulo V (PT-450 a PT-510)

Conclusão Integrada do Preparador: Os saldos de abertura em 01/01/2025 foram transportados com **100% de exatidão matemática** dos livros de 2024. As conciliações contábeis dos ativos de concessão confirmam a fidedignidade dos saldos agregados divulgados na DFP 2025 (F1). As distorções factuais apuradas na amostragem somam R$ 7.185.000,00 (situação quantitativamente abaixo do SUD de R$ 8,86 milhões), contudo, destaca-se o achado qualitativo ERR-06 (R$ 5,0 milhões — indício de fraude), recomendando-se seu estorno formal.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

DOSSIÊ DE AUDITORIA INDEPENDENTE — MÓDULO VI

Papéis de Trabalho de Procedimentos Analíticos, Amostragem MUS, Estimativas e Partes Relacionadas (PT-520 a PT-550) — COPASA MG (Exercício 2025)

Discente / Auditor:	Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB: 222020687	**Professor Orientador:**	Lucas Oliveira Gomes Ferreira
Componente Curricular:	Auditoria 1 — CCA0024 — Turma 02 — 2026.2	**Instituição:**	Universidade de Brasília (UnB) — FACE / CCA
Entidade Auditada:	COPASA MG — CNPJ 17.281.106/0001-03	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP encerrada em 31/12/2025)

PAPEL DE TRABALHO: PT-520 — PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS SUBSTANTIVOS

PAPEL DE TRABALHO: PT-520 — SUBSTANTIVE ANALYTICAL PROCEDURES			
Norma de Regência:	NBC TA 520 (R1) (ISA 520)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Análise de Fluidez e Expectativas de Receita e Amortização	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Objetivo do Papel de Trabalho

Aplicar procedimentos analíticos substantivos (testes de razoabilidade e análise de tendências) para avaliar a coerência dos saldos de Receita Operacional Líquida e da Despesa de Amortização do Ativo Intangível da COPASA MG no exercício de 2025, confrontando os valores contábeis registrados com as expectativas independentes construídas a partir de dados inflacionários (IPCA) e resoluções da agência reguladora ARSAE-MG (F6).

2 Teste de Razoabilidade da Receita Operacional Líquida (2024 vs 2025)

Construiu-se um modelo de expectativa analítica para a Receita Operacional Líquida de 2025 fundamentado em três variáveis: (i) Receita real de 2024 (R$ 6.230.150.000,00 — F2); (ii) Reajuste tarifário médio homologado pela ARSAE-MG de **6,42%** no ciclo 2025 (F6); e (iii) Crescimento volumétrico físico das ligações de água/esgoto estimado em **3,32%** (F7):

Etapa da Expectativa Analítica	Valor Contábil / Parâmetro	Fonte do Parâmetro	Justificativa Analítica / Fundamentação
Base Inicial (Receita Líquida 2024)	**R$ 6.230.150.000,00**	**(R)** F2 (DFP 2024)	Ponto de partida auditado do exercício social anterior.
(+) Reajuste Tarifário ARSAE-MG	+ 6,42%	**(R)** F6 (Resoluções ARSAE)	Homologação do reajuste anual de tarifas de água e esgoto em MG.
(+) Crescimento Físico de Ligações	+ 3,32%	**(R)** F7 (Release RI 4T25)	Expansão física de novas economias atendidas pelas obras do Capex.
Receita Esperada pelo Auditor	**R$ 6.850.180.000,00**	**(S)** Modelo Analítico	Expectativa independente calculada ($6,23 \text{ bi} \times 1,0642 \times 1,0332$).
Receita Real Registrada (DRE 2025)	**R$ 6.850.320.000,00**	**(R)** F1 (DRE 2025, p. 54)	Saldo oficial divulgado nas demonstrações contábeis (F1).
Variância (Real vs Esperado)	**+ R$ 140.000,00 (+ 0,002%)**	**(R/S)** Imaterial	Alinhamento perfeito; variação residual imaterial (<< SUD).

3 Teste de Razoabilidade da Despesa de Amortização vs. Saldo do Intangível

Verificou-se a aderência da Despesa de Amortização de 2025 (R$ 479.000.000,00 — F1, Nota 12) perante o Saldo Médio do Ativo Intangível no exercício (R$ 6.980.215.000,00). A taxa efetiva de amortização apurada foi de **6,86% ao ano**, perfeitamente coerente com o prazo médio ponderado remanescente das concessões municipais da COPASA (aproximadamente 14,5 anos, ou ~6,90% a.a.).

4 Conclusão do PT-520

Conclusão do Preparador: Os procedimentos analíticos substantivos demonstraram alta razoabilidade e aderência matemática tanto na Receita Operacional Líquida quanto na Despesa de Amortização, corroborando a ausência de distorções analíticas globais no resultado do exercício de 2025.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-530 — AMOSTRAGEM EM AUDITORIA (MUS — SAMPLING DE UNIDADE MONETÁRIA)

PAPEL DE TRABALHO: PT-530 — MONETARY UNIT SAMPLING (MUS) EXECUTION & PROJECTION			
Norma de Regência:	NBC TA 530 (R1) (ISA 530)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Exame de Detalhe do Saldo do Ativo Intangível em 31/12/2025	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

PT MAIS CRÍTICO DO DOSSIÊ: EXECUÇÃO DA AMOSTRAGEM POR UNIDADE MONETÁRIA (MUS)

Este papel de trabalho documenta o teste de amostragem estatística por unidade monetária (*Monetary Unit Sampling — MUS*) aplicado sobre a base microgranular sintética de 500.000 lançamentos da COPASA, parametrizado com nível de confiança de 95% (fator Poisson 3,0) e Materialidade de Execução de R$ 133.029.352,50.

1 Parâmetros Quantitativos da Amostra Estatística (MUS)

Parâmetro de Amostragem MUS	Valor Quantitativo Fixo	Fundamentação e Fórmula de Cálculo (NBC TA 530)
População Auditada (N)	**500.000 registros sintéticos**	Repositório sintético `copasa_imobilizado_intangivel_2025_500k.csv`.
Valor Contábil da População (BV)	**R$ 7.179.980.000,00**	Saldo do Ativo Intangível em 31/12/2025 (F1, Nota 12).
Materialidade de Execução (ME)	**R$ 133.029.352,50**	75% da Materialidade Global (PT-320).
Fator de Confiança Poisson (R)	**3,0**	Grau de confiança de 95% sem dependência de testes de controle.
Intervalo de Amostragem (J)	**R$ 44.343.117,50**	Calculado por: $J = \frac{ME}{R} = \frac{133.029.352,50}{3,0}$.
Tamanho da Amostra Calibrado (n)	**162 itens / unidades**	Calculado por: $n = \frac{BV}{J} = \frac{7.179.980.000,00}{44.343.117,50} = 161,92 \approx 162$.

2 Tabela Selecionada de Itens Amostrados e Exceções Identificadas (162 Itens)

A tabela a seguir apresenta a seleção sistemática dos itens da amostra MUS **(S)**, contendo o detalhamento completo dos **6 erros inseridos e 100% identificados (ERR-01 a ERR-06)**, juntamente com itens conformes representativos da amostragem:

ID Registro	Data Lanç.	Município Concedente	Descrição da Rubrica / Obra	Nota Fiscal	Valor Registrado (R$)	Distorção (Erro R$)
REG-048210	14/03/2025	Belo Horizonte	Concessão Redes Intangível	NF-441 09	48.91 0.000,00	**ERR-01 : 80.000,00**
REG-112904	22/05/2025	Montes Claros	Ampliação ETE Intangível	NF-1 2984	52.300.000,00	**ERR-02: 1.500.000,00**
REG-204811	10/08/2025	Betim	Manutenção Redes (Erro OPEX)	NF-081 22	45.1 00.000,00	**ERR-03: 75.000,00**
REG-319450	15/01 /2025	Contagem	Adição Contratual Cutoff	NF-9921 4	46.800.000,00	**ERR-04: 320.000,00**
REG-410002	04/11 /2025	Uberaba	Aquisição Tubulações Duplicada	NF-8841 2	49.250.000,00	**ERR-05: 210.000,00**
REG-489120	**25/12/2025**	**RMBH / Geral**	**Reclassificação Manual Feriado**	**S/NF (Manual)**	**55.000.000,00**	**ERR-06: 5.000.000,00**
REG-001 204	05/01 /2025	Passos	Adição Concessão Água	NF-01 289	44.800.000,00	0,00 (Conforme)
REG-08941 0	18/04/2025	Governador Valadares	Obras de Captação Rio Doce	NF-33901	51 .1 00.000,00	0,00 (Conforme)
REG-2771 09	30/09/2025	Divinópolis	Reservatório Elevado Centro	NF-771 82	47.600.000,00	0,00 (Conforme)
... (152 outros itens amostrados sem exceção na amostragem MUS) ...					**Subtotal Amostra**	**R$ 7.185.000,00**

3 Tabela "Erro Inserido x Erro Identificado" (Taxa de Detecção 6/6)

Confronto de validação estatística confirmando que a rotina automatizada de auditoria recuperou 100% dos erros sintéticos introduzidos no modelo:

Código	Descrição da Irregularidade Auditada	Erro Inserido (R$)	Erro Identificado (R$)	Taxa de Detecção (% / Status)
ERR-01	Superavaliação de contrato por erro de digitação	80.000,00	80.000,00	**100% (Identificado)**
ERR-02	Ausência de suporte documental em medição física	1.500.000,00	1.500.000,00	**100% (Identificado)**
ERR-03	Capitalização indevida de manutenção de redes (OPEX)	75.000,00	75.000,00	**100% (Identificado)**
ERR-04	Falha de corte temporal (*cutoff*) na competência	320.000,00	320.000,00	**100% (Identificado)**
ERR-05	Duplicidade de lançamento de fatura de fornecedor	21 0.000,00	21 0.000,00	**100% (Identificado)**
ERR-06	Lançamento manual em feriado com indício de fraude	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100% (Identificado)**
TOTALIZADOR DE ERROS DA AMOSTRA		**7.185.000,00**	**7.185.000,00**	**100,0% (6 em 6)**

4 Projeção Estatística de Erros e Limite Superior de Distorção (UL)

De acordo com a NBC TA 530 (itens A18-A23), na amostragem MUS, o Limite Superior de Distorção (UL) é calculado pela soma de três componentes: (i) Precisão Básica (BP); (ii) Projeção de Erros (PE); e (iii) Provisão Adicional para Risco de Amostragem (IA):

- 1. **Precisão Básica (BP):** $BP = R \times J = 3,0 \times 44.343.117,50 = \mathbf{R\$ 133.029.352,50}$ (coincide rigorosamente com a Materialidade de Execução).
- 2. **Erros em Itens Maiores que o Intervalo ($> J$):** O item `REG-489120` (ERR-06 = R$ 55,0 mi) supera o intervalo de amostragem J (R$ 44,34 mi), sendo auditado a 100%. Sua distorção é pontual e factual no valor de **R$ 5.000.000,00** (sem projeção estatística sobre o restante).
- 3. **Tratamento de Erros em Itens-Chave:** Os erros ERR-01 a ERR-05 situam-se em itens com valores iguais ou superiores ao intervalo de amostragem (R$ 44,3 milhões). Na metodologia MUS, estes são auditados a 100% e suas distorções são classificadas como factuais diretas, não requerendo projeção estatística.
- 4. **Limite Superior de Distorção Acumulado (UL):** $UL = BP + \text{Distorção Factual Directa} + PE = 133.029.352,50 + 5.000.000,00 + 2.185.000,00 = \mathbf{R\$ 140.214.352,50}$.

Conclusão da Amostragem: Como a distorção factual total (R$ 7.185.000,00) está confortavelmente abaixo da Materialidade de Execução (R$ 133.029.352,50), o saldo da conta atinge a conformidade quantitativa, sujeitando a emissão do parecer apenas à correção do desvio qualitativo de fraude (ERR-06).

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-540 — AUDITORIA DE ESTIMATIVAS CONTÁBEIS E PROVISÕES JUDICIAIS

PAPEL DE TRABALHO: PT-540 — AUDITING ACCOUNTING ESTIMATES & SENSITIVITY ANALYSIS			
Norma de Regência:	NBC TA 540 (R2) (ISA 540)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Estimativas de Provisões Contingentes (Nota Explicativa nº 17) e Viés	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Alinhamento ao KAM nº 3 dos Auditores Independentes

Em conformidade com a NBC TA 540 (R2), o auditor deve avaliar o grau de incerteza da estimativa e se o julgamento exercido pela administração indica a presença de viés. Na COPASA MG, as Provisões para Demandas Judiciais (R$ 210.000.000,00 — F1, Nota 17) representam o ponto central de incerteza de estimativa devido à subjetividade na mensuração das perdas prováveis em processos cíveis e ambientais.

2 Análise de Sensibilidade sobre as Premissas de Desconto e Probabilidade (Nota 17)

A equipe de auditoria construiu um modelo de simulação de sensibilidade para avaliar o impacto no Passivo Contingente em caso de oscilação de **1,0% na taxa de desconto financeira** ou variação de **10% no percentual de perda provável** dos processos cíveis/ambientais:

Cenário de Sensibilidade Auditado	Variação da Premissa Aplicada	Novo Saldo Provisionado (R$ mil)	Impacto no Lucro Líquido 2025 (R$)	Avaliação do Risco de Imaterialidade / Materialidade
Cenário Base (DFP Oficial F1)	Taxa de Desconto Atual / Parecer Jurídico	**210.000,00**	0,00	Saldo oficial reconhecido na Nota Explicativa nº 17.
Cenário Estressado A (Pessimista)	Redução de 1,0% na taxa de desconto + 10% reclassificação cível	**238.500,00**	- R$ 28.500.000,00	Impacto representa **21,4% da ME**. Absorvível pela margem de execução sem estourar a MG.
Cenário Otimista B (Conservador)	Elevação de 1,0% na taxa de desconto regulatória	**188.200,00**	+ R$ 21.800.000,00	Reversão potencial de provisão aumentando o resultado líquido.

3 Avaliação de Viés da Administração na Reversão de Provisões

O exame do histórico de reversões de provisões judiciais efetuadas em 2025 **(R)** indicou que a COPASA reverteu R$ 18,4 milhões de provisões trabalhistas por encerramento favorável de acordos coletivos. Não foram observados indícios sistemáticos de viés intencional para manipulação do EBITDA regulatório, estando os critérios alinhados ao CPC 25 (IAS 37).

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-550 — AUDITORIA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

PAPEL DE TRABALHO: PT-550 — RELATED PARTIES TRANSACTIONS & PRIVATIZATION ACT			
Norma de Regência:	NBC TA 550 (ISA 550) / CPC 05 (IAS 24)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Transações com o Estado de Minas Gerais e Lei nº 25.664/2025	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Mapeamento das Transações com o Controlador (Estado de Minas Gerais)

Em conformidade com a NBC TA 550 e a Nota Explicativa nº 25 da DFP de 2025 (F1), a COPASA MG mantém saldos e transações significativas com o Estado de Minas Gerais (detentor de 50,03% do capital votante) e suas autarquias estaduais:

Natureza da Transação com Parte Relacionada	Saldo / Montante 2025 (R$ mil)	Condições de Comutabilidade (*Arm's Length*)	Avaliação dos Riscos de Auditoria e Divulgação
Contas a Receber do Estado (Serviços de Água/Esgoto)	**340.500,00**	**(R)** Tarifas Reguladas ARSAE	Risco de inadimplência de órgãos públicos estaduais. Provisão para PCLD constituída conforme Nota 7.
Dividendos e JCP Paga ao Estado de MG (50,03%)	**287.600,00**	**(R)** Estatutário (25% mínimo)	Pagamento proporcional ao free-float sem privilégios nas ações ordinárias.
Convênios de Infraestrutura Hídrica (SEMAD / MG)	85.200,00	**(R)** Acordo de Cooperação	Repasses para preservação de bacias hidrográficas e mananciais concedidos.

2 Implicações do Processo de Desestatização (Lei Estadual nº 25.664/2025)

A promulgação da Lei Estadual nº 25.664/2025 (F1, F5), autorizando a alienação do controle acionário pelo Estado de Minas Gerais, acentua os riscos inerentes de transações com partes relacionadas. Exigiu-se a verificação quanto à eventual transferência indevida de ativos de infraestrutura ou liquidação com desconto não fundamentado de débitos mantidos por órgãos estaduais antes da conclusão do valuation privatizatório.

3 Conclusão do Módulo VI (PT-520 a PT-550)

Conclusão Integrada do Preparador: As transações com o Estado de Minas Gerais encontram-se divulgadas na Nota Explicativa nº 25 de acordo com o CPC 05. A execução do teste MUS (PT-530) garantiu validade estatística ao exame do Ativo Intangível, registrando 100% de recuperação dos 6 erros na amostra de 162 itens, suportando tecnicamente o encerramento da fase substantiva dos exames de auditoria.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/1 0/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

DOSSIÊ DE AUDITORIA INDEPENDENTE — MÓDULO VII

Papéis de Trabalho de Eventos Subsequentes, Continuidade, Representações e Grupos (PT-560 a PT-600) — COPASA MG (Exercício 2025)

Discente / Auditor:	Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB: 222020687	**Professor Orientador:**	Lucas Oliveira Gomes Ferreira
Componente Curricular:	Auditoria 1 — CCA0024 — Turma 02 — 2026.2	**Instituição:**	Universidade de Brasília (UnB) — FACE / CCA
Entidade Auditada:	COPASA MG — CNPJ 17.281.106/0001-03	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP encerrada em 31/12/2025)

PAPEL DE TRABALHO: PT-560 — AUDITORIA DE EVENTOS SUBSEQUENTES

PAPEL DE TRABALHO: PT-560 — SUBSEQUENT EVENTS AUDIT & EVALUATION			
Norma de Regência:	NBC TA 560 (R1) (ISA 560) / CPC 24 (IAS 10)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Exame de Eventos Ocorridos entre 31/12/2025 e 25/02/2026	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Escopo e Período de Cobertura dos Exames

Em obediência à NBC TA 560 (R1), o auditor deve executar procedimentos para obter evidência apropriada e suficiente de que todos os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis (31/12/2025) e a data do relatório dos auditores independentes (25/02/2026 — F1, p. 12) que exigem ajuste ou divulgação foram devidamente identificados e tratados.

2 Mapeamento e Classificação dos Eventos Subsequentes Reais da COPASA MG

A equipe de auditoria examinou as atas de reuniões do Conselho de Administração, atas de Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE), comunicados ao mercado e Fatos Relevantes divulgados na CVM/B3 **(R)** no período subsequente, constatando a ocorrência dos seguintes eventos significativos:

Data Evento	Descrição Detalhada do Evento Subsequente Ocorrido	Classificação Técnica (CPC 24 / NBC TA 560)	Tratamento Contábil Aplicado / Divulgação
Jan/2026	Assembleias de Debenturistas da 14ª e 15ª Emissões aprovaram o *waiver* (dispensa) de acionamento de cláusulas de vencimento antecipado relativas ao processo de reorganização societária e desestatização.	**Evento sem Ajuste (Divulgação Exigida)**	Garante a manutenção da dívida no passivo não circulante conforme prazos originais. Divulgado em Nota Explicativa nº 14 e 31.
12/02/2026	Comunicação ao mercado referente à renúncia do Presidente do Conselho de Administração da COPASA MG, assumindo interinamente o Vice-Presidente.	**Evento sem Ajuste (Divulgação Exigida)**	Mudança de governança societária. Divulgado em Fato Relevante CVM e Nota Explicativa nº 31 (Eventos Subsequentes).
23/02/2026	Aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da reforma do Estatuto Social da COPASA MG, formalizando a criação da ação de classe especial (*Golden Share*) pelo Estado de MG.	**Evento sem Ajuste (Divulgação Exigida)**	Adequação estatutária decorrente da Lei Estadual nº 25.664/2025 (Desestatização). Divulgado na Nota Explicativa nº 31.
25/02/2026	Aprovação final do conjunto completo das Demonstrações Financeiras do exercício de 2025 pelo Conselho de Administração e emissão do parecer da Grant Thornton.	**Data de Encerramento da Auditoria**	Marco temporal limite para a responsabilidade de identificação de eventos subsequentes de auditoria.

3 Análise da Distinção entre Eventos que Geram Ajustes vs. Eventos que Geram Divulgação

A auditoria atestou **(R)** que nenhum dos eventos subsequentes identificados alterou as condições operacionais ou patrimoniais existentes em 31/12/2025 (não gerando ajustes nas cifras do Balanço Patrimonial). Todos os eventos referem-se a fatos supervenientes ligados ao processo de reorganização societária (Lei 25.664/2025), cuja divulgação transparente na Nota Explicativa nº 31 da DFP 2025 atende integralmente aos requisitos do CPC 24.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026 **Campo de Revisão:** [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-570 — AVALIAÇÃO DA CONTINUIDADE OPERACIONAL (GOING CONCERN)

PAPEL DE TRABALHO: PT-570 — EVALUATION OF GOING CONCERN ASSUMPTION			
Norma de Regência:	NBC TA 570 (R1) (ISA 570)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Análise da Capacidade de Continuidade Operacional da Entidade	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1 Indicadores Financeiros e Operacionais de Continuidade (F1, F7)

Em conformidade com a NBC TA 570 (R1), a auditoria avaliou se a administração utilizou apropriadamente o pressuposto de continuidade operacional na elaboração das demonstrações contábeis. A análise ancorou-se nos seguintes pilares quantitativos:

Métrica Financeira / Solvência	Posição em 31/12/2025 (R$ mil)	Limite / Covenant Contratual	Avaliação da Capacidade Financeira e Solvência
Dívida Líquida Consolidada	**6.867.874,00**	N/A	Composta por debêntures e financiamentos de longo prazo (FGTS/CEF e BNDES).
EBITDA Consolidado (2025)	**2.986.000,00**	N/A	Forte geração de caixa operacional decorrente do crescimento das tarifas (F7).
Alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA)	**2,3x**	**Máximo 3,0x**	Confortavelmente abaixo do limite restritivo das debêntures (margem de 0,7x).
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	**2.300.000,00**	Positivo	Suficiente para cobrir a totalidade do serviço da dívida e apoiar o Capex de R$ 2,9 bi.

2 Avaliação dos Aspectos Regulatórios e do Marco Legal da Desestatização

- **Estabilidade do Modelo Tarifário (ARSAE-MG):** A fixação da Eficiência Tarifária Média (ETM) em 6,56% e do WACC regulatório pré-impostos em 13,70% (F6) assegura retorno financeiro previsível para o próximo ciclo quinquenal de concessões.
- **Impacto da Lei Estadual nº 25.664/2025:** O processo de desestatização tem como premissa a manutenção da concessão dos serviços públicos de saneamento em Minas Gerais pela COPASA, não gerando risco de caducidade contratual ou liquidação compulsória da companhia.

3 Conclusão sobre Continuidade Operacional (PT-570)

Conclusão do Preparador: O uso do pressuposto de continuidade operacional pela administração da COPASA MG é apropriado. Não foram identificadas incertezas relevantes relativas a eventos ou condições que possam suscitar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026 **Campo de Revisão:** [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-580 — REPRESENTAÇÕES FORMAIS DA ADMINISTRAÇÃO (WRITTEN REPRESENTATIONS)

PAPEL DE TRABALHO: PT-580 — MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER			
Norma de Regência:	NBC TA 580 (R1) (ISA 580)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/12/2025)
Processo / Conta:	Carta de Representação da Administração e Declarações Formais	**Data de Elaboração:**	25/10/2026

1. Minuta Formal da Carta de Representações da Administração

CARTA DE REPRESENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO (MINUTA FORMAL — NBC TA 580)

Local e Data: Belo Horizonte / MG, 25 de fevereiro de 2026

À Equipe de Auditoria Independente / Auditoria Acadêmica UnB

Esta carta de representações é fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações contábeis consolidadas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG) relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025. Confirmamos, ao melhor do nosso conhecimento e crença, as seguintes declarações:

1. **Responsabilidade pelas Demonstrações Contábeis:** Reconhecemos nossa responsabilidade pela elaboração e justa apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (CPC/CFC) e Normas Internacionais (IFRS), e pelos controles internos necessários para permitir demonstrações livres de distorção relevante.

2. **Declarações relativas aos KAMs e ao Ativo Intangível:** Confirmamos que os critérios de capitalização de juros (CPC 20) e mão de obra própria de engenharia alocados ao Saldo do Ativo Intangível (R$ 7.179.980.000,00 — Nota 12) refletem estritamente investimentos em obras de concessão com benefício econômico futuro comprovado, sem diferimento indevido de despesas operacionais.

3. **Fraude e Controles Internos (Esclarecimento do ERR-06):** Declaramos que comunicamos aos auditores todos os fatos relativos a indícios de fraude de que temos conhecimento. Quanto ao lançamento manual atípico de R$ 5.000.000,00 (ERR-06) em 25/12/2025, informamos que a Diretoria instaurou auditoria interna correcional para estorno do valor e apuração do uso inadequado do perfil `USR_SUP_99`.

4. **Provisões e Partes Relacionadas:** As provisões para processos judiciais cíveis e ambientais (Nota 17 — R$ 210,0 mi) refletem nossas melhores estimativas conjuntamente com pareceres jurídicos. Todas as transações com o Estado de Minas Gerais (Nota 25) foram efetuadas em condições comutativas.

_____

COPASA MG — Diretor Presidente (CEO)
Representação Formal (F1, p. 12)

_____

COPASA MG — Diretor Financeiro (CFO)
Representação Formal (F1, p. 12)

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

PAPEL DE TRABALHO: PT-600 — AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE GRUPOS E COMPONENTES

PAPEL DE TRABALHO: PT-600 — SPECIAL CONSIDERATIONS — AUDIT OF GROUP FINANCIAL STATEMENTS			
Norma de Regência:	NBC TA 600 (R1) (ISA 600)	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP 31/1 2/2025)
Processo / Conta:	Avaliação da Significância de Subsidiárias (COPANOR e Patos Saneamento)	**Data de Elaboração:**	25/1 0/2026

1 Caracterização da Estrutura Corporativa do Grupo COPASA

Nos termos da NBC TA 600 (R1), o auditor do grupo deve estabelecer a estratégia global e determinar se atuará como auditor das demonstrações consolidadas. O Grupo COPASA é composto pela controladora principal e duas subsidiárias operacionais ativas:

Entidade / Componente do Grupo	Participação Societária (%)	Ativo Total 2025 (R$ mil)	% do Ativo Consolidado	Classificação de Significância (NBC TA 600)
COPASA MG (Controladora Principal)	Controladora (1 00%)	**17.164.247,00**	**96,77%**	**Componente Significativo**
COPANOR (Copasa Serviços do Norte/NE)	1 00,00% Subsidiária Integral	362.000,00	2,04%	**Componente Não Significativo**
Patos Saneamento S.A.	Controlada	211 .000,00	1 ,1 9%	**Componente Não Significativo**
TOTAL CONSOLIDADO DO GRUPO (F1)		**17.737.247,00**	**100,00%**	—

(R/S) Fonte dos dados patrimoniais dos componentes: DFP COPASA MG 2025 (F1, Nota 1 - p. 14).

2 Avaliação de Significância dos Componentes e Estratégia do Auditor Principal

1. **Critério de Significância Quantitativa (> 15% do Ativo/Receita):** A controladora COPASA MG responde isoladamente por **96,77% dos ativos totais** do grupo. As subsidiárias COPANOR (2,04%) e Patos Saneamento (1,19%) situam-se significativamente abaixo do limiar quantitativo de 15% preconizado pela NBC TA 600 para classificação como componentes significativos.
2. **Atuação da Firma de Auditoria (Grant Thornton):** A Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. atua como firma de auditoria única tanto para a controladora quanto para todas as subsidiárias integrais e controladas do grupo. Essa estrutura elimina o risco de dependência de outros auditores de componentes.
3. **Trabalho Realizado nos Componentes Não Significativos:** Sobre as demonstrações da COPANOR e da Patos Saneamento, a equipe de auditoria do grupo aplicou procedimentos analíticos em nível consolidado e revisões limitadas, concentrando a auditoria completa (*full audit*) na controladora COPASA MG.

3 Conclusão do Módulo VII (PT-560 a PT-600)

Conclusão Integrada do Preparador: Os exames de eventos subsequentes confirmam que os fatos supervenientes (waivers de debêntures, troca na presidência do Conselho e aprovação do Golden Share) exigem apenas divulgação em notas explicativas, sem impacto nos saldos patrimoniais de 31/12/2025. A continuidade operacional encontra-se plenamente suportada por alavancagem confortável (2,3x) e FCO de R$ 2,3 bi. As representações formais foram devidamente coletadas e a estratégia para componentes do Grupo COPASA atende rigorosamente à NBC TA 600.

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/1 0/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

DOSSIÊ DE AUDITORIA INDEPENDENTE — MÓDULO VIII

Programas de Auditoria por Ciclo, Base Sintética, Conclusão Integrada e Cobertura de Normas (Seções 5, 6, 7 e 8) — COPASA MG (Exercício 2025)

Discente / Auditor:	Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB: 222020687	**Professor Orientador:**	Lucas Oliveira Gomes Ferreira
Componente Curricular:	Auditoria 1 — CCA0024 — Turma 02 — 2026.2	**Instituição:**	Universidade de Brasília (UnB) — FACE / CCA
Entidade Auditada:	COPASA MG — CNPJ 17.281.106/0001-03	**Exercício Auditado:**	2025 (DFP encerrada em 31/12/2025)

5. PROGRAMAS DE AUDITORIA POR CICLO OPERACIONAL

Os programas de auditoria a seguir detalham os passos procedimentais aplicados para a verificação dos ciclos operacionais e patrimoniais da COPASA MG no exercício de 2025, vinculando as afirmações auditadas aos sinalizadores formais de classificação procedimental **(R)**, **(P)** e **(S)**.

5.1 PA-REC: Programa de Auditoria do Ciclo de Receita Operacional

Passo	Descrição do Procedimento de Auditoria	Afirmação Auditada	Classificação
REC-01	Recálculo analítico global da receita bruta faturada (tarifa × volume m³).	Exatidão / Mensuração	**(R) Realizado**
REC-02	Teste de corte temporal (*cutoff*) do faturamento não medido entre a leitura e 31/12.	Corte (*Cutoff*) / Época	**(R) Realizado**
REC-03	Confronto das tarifas praticadas com as Resoluções Tarifárias da ARSAE-MG (F6).	Conformidade / Mensuração	**(R) Realizado**
REC-04	Testes automatizados de validação da curva de faturamento nos sistemas comerciais.	Integridade Sistêmica	**(P) Planejado**

5.2 PA-DIS: Programa de Auditoria de Disponibilidades e Tesouraria

Passo	Descrição do Procedimento de Auditoria	Afirmação Auditada	Classificação
DIS-01	Conciliação dos saldos de caixa e equivalentes com extratos bancários de 31/12/2025.	Existência / Exatidão	**(R) Realizado**
DIS-02	Circularização bancária positiva junto aos bancos credores e custodiantes (PT-505).	Existência / Direitos	**(P) Planejado**
DIS-03	Verificação da classificação de aplicações financeiras de liquidez imediata.	Apresentação / Classificação	**(R) Realizado**

5.3 PA-EST: Programa de Auditoria de Estoques de Materiais

Passo	Descrição do Procedimento de Auditoria	Afirmação Auditada	Classificação
EST-01	Análise analítica de giro e avaliação da imaterialidade dos estoques (0,82% do Ativo).	Valorização / Relevância	**(R) Realizado**
EST-02	Acompanhamento presencial da contagem física anual em almoxarifados centrais.	Existência Física	**(P) Planejado**
EST-03	Exame da provisão para perdas por obsolescência de materiais operacionais.	Valoração / Impairment	**(R) Realizado**

5.4 PA-IMO: Programa de Auditoria de Ativos de Concessão e Intangível

Passo	Descrição do Procedimento de Auditoria	Afirmação Auditada	Classificação
IMO-01	Reconciliação do saldo inicial e adições do Ativo Intangível (R$ 7.179.980.000,00).	Integridade / Exatidão	**(R) Realizado**
IMO-02	Amostragem de Unidade Monetária (MUS) sobre 500k linhas (162 itens auditados).	Existência / Exatidão	**(S) Simulado**
IMO-03	Varredura de lançamentos atípicos diários (identificação da fraude ERR-06 em feriado).	Ocorrência / Autenticidade	**(S) Simulado**
IMO-04	Vistoria presencial de engenharia em obras de expansão de ETEs e redes hídricas.	Existência Física	**(P) Planejado**

5.5 PA-PAS: Programa de Auditoria de Passivos e Empréstimos

Passo	Descrição do Procedimento de Auditoria	Afirmação Auditada	Classificação
PAS-01	Recálculo dos encargos financeiros de debêntures e financiamentos do exercício.	Exatidão / Mensuração	**(R) Realizado**
PAS-02	Verificação do cumprimento das cláusulas restritivas (*covenants* de alavancagem 2,3x).	Exigibilidade / Classificação	**(R) Realizado**

5.6 PA-EST2: Programa de Auditoria de Estimativas e Provisões Judiciais

Passo	Descrição do Procedimento de Auditoria	Afirmação Auditada	Classificação
EST2-01	Análise de sensibilidade e recálculo da provisão para litígios (Nota 17 — R$ 210,0 mi).	Mensuração / Sensibilidade	**(R) Realizado**
EST2-02	Circularização de 100% dos escritórios de advocacia terceirizados contratados.	Plenitude / Probabilidade	**(P) Planejado**

6. BASE DE DADOS SIMULADA (DETALHAMENTO COMPUTACIONAL)

6.1 Conta Escolhida e Justificativa Tecnológica

A conta selecionada para os testes automatizados foi o **Saldo do Ativo Intangível em 31/12/2025 (R$ 7.179.980.000,00)**. A escolha pautou-se na sua dominância quantitativa (40,48% do Ativo Total) e no seu alinhamento direto ao KAM nº 2 emitido pela Grant Thornton (F1).

6.2 Premissas e Método de Geração da Base Sintética

A base foi gerada computacionalmente pelo script Python `gerador_base_copasa.ipynb`, parametrizado com a **semente estocástica determinística `222020687`** (Matrícula UnB do aluno preparador). A população compreende exatos **500.000 registros sintéticos**, cuja somatória monetária encerra precisamente em **R$ 7.179.980.000,00**, garantindo conciliação perfeita com a DFP 2025.

6.3 Dicionário de Variáveis da Base Sintética (`dicionario_de_dados.md`)

Nome do Campo / Variável	Tipo de Dado	Descrição Lógica e Regra de Negócio	Exemplo de Conteúdo
`ID_Registro`	String (Key)	Chave primária única de identificação do lançamento.	`REG-048210`
`Data_Lancamento`	Date (AAAA-MM-DD)	Data do registro contábil no livro diário do ERP.	`2025-03-14`
`Codigo_Municipio`	Integer / String	Código IBGE do município concedente da obra em MG.	`3106200` (Belo Horizonte)

Nome do Campo / Variável	Tipo de Dado	Descrição Lógica e Regra de Negócio	Exemplo de Conteúdo
`Descricao_Obra`	String (Text)	Descrição técnica do projeto de saneamento/infraestrutura.	`Ampliação ETE Arrudas`
`Valor_BRL`	Numeric (Decimal)	Valor monetário lançado no incremento do Ativo Intangível.	`4891 0000.00`
`Conta_Debito`	String (Code)	Conta contábil de débito (Ativo Intangível).	`1 .2.04.01 .002`
`Conta_Credito`	String (Code)	Conta contábil de crédito (Fornecedores / Imobilizado).	`2.1 .02.01 .005`
`Usuario_Aprovador`	String (ID)	Matrícula do usuário que autorizou o lançamento no ERP.	`USR_ENG_44` / `USR_SUP_99`

6.4 Conciliação Exata com a DFP 2025 (F1 , Nota 1 2)

A conciliação entre o saldo agregado publicado na DFP 2025 e o repositório sintético apresentou divergência zero:

> **AMARRAÇÃO MATEMÁTICA DA BASE SINTÉTICA:**
> • **Saldo Oficial no Balanço (F1, p. 54):** R$ 7.179.980.000,00
> • **Soma dos 500.000 Registros Sintéticos ($\sum X_i$):** R$ 7.179.980.000,00
> • **Divergência de Conciliação:** **R$ 0,00 (Zero)** — Conciliação Matemática Perfeita.

6.5 Detalhamento dos Erros Inseridos na Base (ERR-01 a ERR-06)

Foram introduzidas seis distorções factuais controladas na base sintética para teste de eficácia dos algoritmos de auditoria, totalizando **R$ 7.185.000,00**:

Código	Descrição Factual do Erro Inserido	Montante do Erro (R$)	Efeito no Balanço Patrimonial
ERR-01	Superavaliação de contrato por erro de digitação monetária.	80.000,00	Superavaliação do Intangível
ERR-02	Ausência de suporte documental em boletim de medição física.	1 .500.000,00	Superavaliação do Intangível
ERR-03	Capitalização indevida de manutenção operacional (OPEX).	75.000,00	Superavaliação do Intangível
ERR-04	Falha de corte temporal (*cutoff*) na competência dos gastos.	320.000,00	Superavaliação do Intangível
ERR-05	Duplicidade de lançamento de fatura de empreiteira.	21 0.000,00	Superavaliação do Intangível
ERR-06	Lançamento manual sem suporte em feriado de Natal por superusuário.	**5.000.000,00**	Superavaliação / Indício Fraude
TOTALIZADOR DAS DISTORÇÕES INSERIDAS		**7.185.000,00**	**Superavaliação Acumulada**

6.6 Testes Automatizados Executados (Rotinas T-01 a T-07)

A auditoria executou sete scripts computacionais (CAATs) sobre a base de dados sintética:

- **T-01 (Validação de Somatória):** Confirmação da somatória dos 500k itens com a Nota 12 (F1).
- **T-02 (Busca de Duplicidades):** Identificação de faturas e valores idênticos (detectou ERR-05).
- **T-03 (Varredura de Feriados/Fins de Semana):** Rastreamento de lançamentos fora de expediente (detectou ERR-06).
- **T-04 (Teste de Corte Competencial):** Filtro em lançamentos efetuados nos primeiros 15 dias de janeiro de 2025 com competência em 2024 (detectou ERR-04).

- **T-05 (Confronto OPEX vs CAPEX):** Cruzamento de contas de manutenção operacional debitadas no ativo (detectou ERR-03).
- **T-06 (Conferência Documental):** Verificação de campo de nota fiscal nulo (detectou ERR-02).
- **T-07 (Execução da Amostragem MUS):** Seleção e extração dos 162 itens da amostra estatística (PT-530).

6.7 Tabela "Inserido x Identificado" (Taxa de Sucesso de 100%)

Erro Inserido	Teste Automatizado Responsável (CAAT)	Valor Inserido (R$)	Valor Identificado (R$)	Status da Recuperação
ERR-01	T-07 (Amostragem MUS)	80.000,00	80.000,00	**100% Identificado**
ERR-02	T-06 (Falta de Suporte)	1.500.000,00	1.500.000,00	**100% Identificado**
ERR-03	T-05 (Confronto OPEX/CAPEX)	75.000,00	75.000,00	**100% Identificado**
ERR-04	T-04 (Teste de Corte)	320.000,00	320.000,00	**100% Identificado**
ERR-05	T-02 (Busca de Duplicidades)	210.000,00	210.000,00	**100% Identificado**
ERR-06	T-03 (Feriados / Indício Fraude)	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100% Identificado**
TOTAL DOS TESTES AUTOMATIZADOS		**7.185.000,00**	**7.185.000,00**	**Eficácia Total (6/6)**

6.8 Limitações dos Dados Sintéticos

Embora a base sintética reproduza com perfeição o saldo contábil agregado do Ativo Intangível (F1), os lançamentos individuais foram gerados algoritmicamente. Consequentemente, as distorções apuradas possuem finalidade didática para validação das ferramentas de amostragem e auditoria contínua.

7. CONCLUSÃO INTEGRADA E SÍNTESE DOS RESULTADOS

7.1 Síntese dos Riscos Identificados e KAMs da Grant Thornton

A auditoria confirmou a relevância dos três KAMs destacados pelo auditor independente real (Grant Thornton — F1), combinados com os riscos regulatórios e operacionais decorrentes da Lei Estadual nº 25.664/2025 (Desestatização) e da 3ª Revisão Tarifária da ARSAE-MG (WACC de 13,70%).

7.2 Resumo dos Procedimentos Realizados e Evidências Obtidas

Categoria Procedimental	Quantidade de Procedimentos	Principais Fontes e Ferramentas Utilizadas
(R) Realizados com Evidência Pública	**14 Procedimentos**	DFPs 2024/2025 (F1, F2), Release RI (F7), Resoluções ARSAE (F6).
(P) Planejados por Falta de Acesso	**8 Procedimentos**	Circularizações bancárias/jurídicas e vistorias físicas de obras.
(S) Simulados em Base Sintética	**7 Procedimentos**	Amostragem MUS (162 itens) e rotinas CAATs sobre 500k linhas.

7.3 Resultados Principais das Conciliações e Indicadores

- **Exatidão das Conciliações Contábeis:** 100% de consistência entre o Balanço Patrimonial e as Notas Explicativas (F1).
- **Solvência e Alavancagem Financeira:** Dívida Líquida/EBITDA em **2,3x**, mantendo margem confortável perante o limite contratual de 3,0x. Fluxo de Caixa Operacional robusto de **R$ 2,3 bilhões**.
- **Capex Realizado:** Validação da execução orçamentária recorde de **R$ 2,9 bilhões** efetuada em 2025.

7.4 Limitações do Trabalho Acadêmico

As análises desenvolvidas subordinam-se à inacessibilidade aos sistemas ERP internos da COPASA, à impossibilidade de realização de inspeções físicas *in loco* nas obras de concessão e ao uso de amostragem quantitativa sobre base sintética calibrada.

7.5 Conclusão de Asseguração (Fórmula Obrigatória)

DECLARAÇÃO FORMAL DE CONCLUSÃO DO DOSSIÊ DE AUDITORIA:

"Com base em documentos públicos e em testes simulados, não foram identificadas inconsistências aritméticas nas conciliações. Os riscos significativos concentram-se na capitalização do Intangível, no reconhecimento de receitas e nas provisões judiciais (KAMs da Grant Thornton). Não foi possível concluir sobre a razoabilidade das estimativas por falta de acesso a documentos internos. Esta conclusão descreve riscos, procedimentos e limitações; NÃO expressa opinião de auditoria independente."

Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/1 0/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]

8. MATRIZ DE COBERTURA DE NORMAS E HISTÓRICO DE VERSÕES

8.1 Matriz de Mapeamento Geral das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TA / CFC)

Norma Técnica	Descrição Resumida da Norma e Escopo Regulatório	Módulo e Papel de Trabalho de Cobertura
NBC TA Estrutura	Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração	**Módulo II / PT-EC**
NBC TA 200 (R1)	Objetivos Gerais do Auditor Independente e Ceticismo	**Módulo II / PT-200**
NBC TA 210 (R1)	Termos do Trabalho de Auditoria (Carta de Contratação)	**Módulo II / PT-210**
NBC TA 220 (R2)	Gestão da Qualidade da Auditoria de Demonstrações	**Módulo II / PT-220**
NBC TA 230 (R1)	Documentação de Auditoria e Guarda de Arquivos	**Módulo II / PT-230**
NBC TA 240 (R1)	Responsabilidade do Auditor quanto a Fraudes	**Módulo III / PT-240**
NBC TA 250 (R1)	Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria	**Módulo III / PT-250**
NBC TA 260 (R1)	Comunicação com os Encarregados da Governança (COAUDI)	**Módulo III / PT-260**
NBC TA 265	Comunicação de Deficiências de Controle Interno	**Módulo III / PT-265**
NBC TA 300 (R1)	Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis	**Módulo III / PT-300**
NBC TA 315 (R2)	Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante	**Módulo IV / PT-315**
NBC TA 320 (R1)	Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria	**Módulo IV / PT-320**
NBC TA 330 (R1)	Respostas do Auditor aos Riscos Avaliados	**Módulo IV / PT-330**
NBC TA 402	Considerações para Entidades que Utilizam Terceiros	**Módulo IV / PT-402**
NBC TA 450 (R1)	Avaliação das Distorções Identificadas na Auditoria	**Módulo V / PT-450**
NBC TA 500 (R1)	Evidência de Auditoria e Reconciliação Contábil	**Módulo V / PT-500**
NBC TA 501	Evidência de Auditoria — Considerações Específicas	**Módulo V / PT-501**
NBC TA 505	Confirmações Externas (Circularização Bancária/Jurídica)	**Módulo V / PT-505**

Norma Técnica	Descrição Resumida da Norma e Escopo Regulatório	Módulo e Papel de Trabalho de Cobertura
NBC TA 510 (R1)	Trabalhos Iniciais de Auditoria — Saldos Iniciais	**Módulo V / PT-510**
NBC TA 520 (R1)	Procedimentos Analíticos Substantivos	**Módulo VI / PT-520**
NBC TA 530 (R1)	Amostragem em Auditoria (Sampling MUS)	**Módulo VI / PT-530**
NBC TA 540 (R2)	Auditoria de Estimativas Contábeis e Sensibilidade	**Módulo VI / PT-540**
NBC TA 550	Partes Relacionadas (Estado de Minas Gerais)	**Módulo VI / PT-550**
NBC TA 560 (R1)	Eventos Subsequentes (Ajustes vs Divulgação)	**Módulo VII / PT-560**
NBC TA 570 (R1)	Continuidade Operacional (*Going Concern*)	**Módulo VII / PT-570**
NBC TA 580 (R1)	Representações Formais da Administração	**Módulo VII / PT-580**
NBC TA 600 (R1)	Auditoria de Grupos e Componentes (COPANOR / Patos)	**Módulo VII / PT-600**
NBC TA 700 / 705	Emissão do Relatório do Auditor e Modificações	**Módulo I, VII / Seção 7.5**

8.2 Histórico de Versões e Controle do Documento

Versão	Data Liberada	Resumo das Modificações e Conteúdo Incorporado	Responsável / Matrícula UnB
v0.1	15/08/2026	Estruturação inicial da estratégia global de auditoria e cálculo da materialidade.	Denzel Pereira Santos — 222020687
v0.5	10/09/2026	Geração da base sintética de 500k linhas e calibragem do algoritmo de amostragem MUS.	Denzel Pereira Santos — 222020687
v0.9	05/10/2026	Execução dos exames de detalhe, detecção das distorções (ERR-01 a ERR-06) e redação dos PTs.	Denzel Pereira Santos — 222020687
v1.0 Final	**25/10/2026**	Consolidação final do Dossiê Acadêmico de Auditoria da COPASA MG para entrega na UnB.	**Denzel Pereira Santos — 222020687**

Discente Preparador: Denzel Pereira Santos — Matrícula UnB 222020687 — Data: 25/10/2026

Campo de Revisão: [Em branco — vedada a simulação de assinatura]